

新周期起点将至，关注核心技术材料

华泰研究

2022年10月30日 | 中国内地

年度策略

基础化工

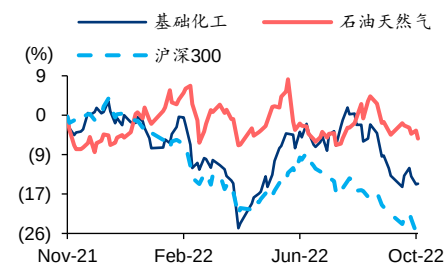
增持 (维持)

石油天然气

增持 (维持)

研究员	庄汀洲
SAC No. S0570519040002	zhuangtingzhou@htsc.com
SFC No. BQZ933	+(86) 10 5679 3939
联系人	张雄
SAC No. S0570121100029	zhangxiong@htsc.com
	+(86) 10 6321 1166
联系人	姚雯雯
SAC No. S0570122010032	yaowenwen@htsc.com
	+(86) 21 2897 2228

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
万华化学	600309 CH	109.25	买入
华鲁恒升	600426 CH	39.60	买入
扬农化工	600486 CH	147.12	买入
中国海油	600938 CH	20.93	买入
恒力石化	600346 CH	20.58	买入
浙江龙盛	600352 CH	12.48	增持
光威复材	300699 CH	97.02	买入
壹石通	688733 CH	59.16	增持

资料来源：华泰研究预测

新一轮景气周期起点将至，关注格局优化的周期板块及核心技术新材料

内外需走低及新增供给释放导致大宗化工品景气 22Q3 触底，化学原料与制品行业转入主动去库周期，伴随国内需求在稳增长等政策下的边际改善及行业去库存后的供给优化，我们认为 23 年或是新一轮景气上行期的起点。板块而言，长期资本开支不足及供给端协同，油气行业未来 1-2 年仍有望高景气，成品油经历供给收缩后，需求复苏将带动景气走高，推荐中国海油、恒力石化；大宗化工板块盈利触底后，格局优化的子行业在需求复苏阶段迎来新周期起点，并关注国内竞争优势公司，推荐万华化学、华鲁恒升、扬农化工、浙江龙盛；新材料方面关注军工、新能源上游具备核心技术的公司，推荐光威复材、壹石通。

供给协同和需求复苏助力油气及石油制品维持中高景气

美元加息、能源危机等导致的衰退预期压制国际油价短期走势，但供给端 OPEC+ 协同等力量仍支撑油价高位运行，后续 SPR 补库存及中国/欧洲等经济复苏有望带动原油需求回升，而全球资本开支长期低迷导致的供给压力有望带来油气景气周期延长；另一方面，海外炼能的削减及国内隐形产能退出等因素亦导致柴油等石油制品出现供给缺口，需求复苏阶段有望带动相关产品价格整体上行，推动国内炼厂开工率改善，炼油行业公司亦将受益。推荐中国海油、恒力石化。

大宗化工品景气有望逐步改善，关注下游复苏及国内制造业优势板块

化学原料与制品行业进入主动去库周期，伴随国内经济在稳增长等政策下的改善及行业去库存后的提价驱动，23 年或是传统化工新一轮景气上行起点，聚氨酯、化纤印染等行业有望伴随终端地产、纺服等需求边际改善逐渐复苏。伴随配额期结束后竞争格局优化，制冷剂有望进入景气周期。农药持续受益于农产品景气及海外制剂提价，且 22 年以来海外因能源/原料供给等因素部分产能退出加剧原药紧张，国内依托制造成本和供应链等优势有望享受产业链转移后的份额提升。煤化工受益于国内煤电比价等优势，伴随需求边际修复产品盈利亦有望改善。推荐万华化学、华鲁恒升、扬农化工、浙江龙盛。

化工新材料持续受益于国产替代及新兴需求增长

能源高价和制造成本高企等导致的海外企业竞争力下降给予国内企业更多竞争优势，核心技术突破创新及自主可控成为国内制造业在新时代的首要命题，新材料及精细化工品引领的化工行业转型升级有望助力企业实现业绩持续增长。建议关注需求景气改善的中下游产业链标的，如新能源材料（碳纳米管、UHMWPE、EVA/POE/PVB、酸酐固化剂和碳纤维等）、代糖等；以及政策、技术创新驱动的高端制造和国产替代等方向，如军工新材料（碳纤维、芳纶、UHMWPE 纤维和结构陶瓷等）、合成生物、催化剂、高端助剂等，推荐光威复材、壹石通。

风险提示：原油价格大幅波动风险；全球经济衰退导致化工品需求大幅下滑的风险；新技术及新材料应用进展不及预期的风险。

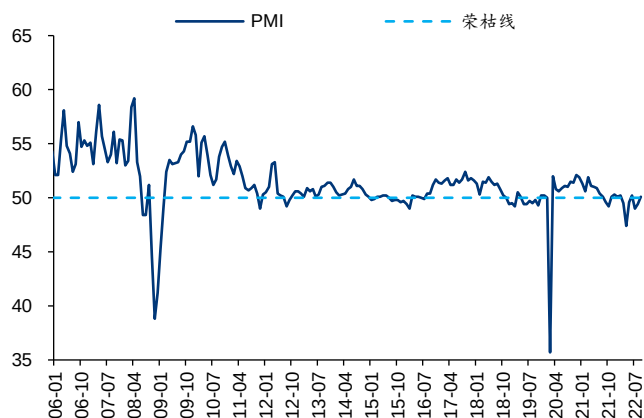
正文目录

景气筑底，关注油气及石油制品、需求复苏和新材料三主线	3
油气及石油制品：资本开支低潮后，传统能源紧张态势延续	6
油气：衰退预期压制短期价格，资本开支低迷造成长期影响	6
石油制品：柴油全球短缺显现，国内成品油静待需求改善	7
下游需求改善：盈利低谷后的需求边际复苏带来机遇	10
聚氨酯：海外成本高企助力国内企业竞争力，竞争格局仍将持续优化	10
氟化工：制冷剂的凌晨，产业拐点降至	12
农药：海外制造成本高企，部分产品迎来中期产能转移	12
煤化工：国内煤炭价格涨幅相对可控，煤化工攻守兼备	14
化纤印染：行业景气见底，静待产业链复苏	17
化工行业转型升级，精细化工及新材料迎来突破良机	19
合成生物：碳中和下前景良好，国内企业有望产业兴起初期即具备优势	19
代糖：全球“减糖化”大势所趋，产品迭代各有优势	21
新能源材料：需求伴随下游持续增长，技术迭代助力行业升级	22
锂电池材料：碳纳米管/UHMWPE 等需求景气且国产替代空间广阔	22
光伏胶膜：供需格局良好，未来 POE、PVB 等高性能材料有望助力组件性能提升	26
风电上游材料：拉挤工艺带动酸酐固化剂需求，关注聚氨酯风电叶片领域应用渗透	28
军工新材料：高性能纤维/结构陶瓷应用场景多元，国产替代空间广阔	29
碳纤维：下游需求持续增长，未来高端领域高增长可期	29
芳纶：防弹防护和航空航天等领域需求良好，国内企业加速布局	31
超高分子量聚乙烯纤维：下游应用拓展迅速，国内企业初具规模	33
结构陶瓷：应用场景多元，高性能陶瓷国产化潜力大	35
重点推荐公司	38
万华化学（600309 CH，买入，目标价：109.25 元）	38
华鲁恒升（600426 CH，买入，目标价：39.6 元）	38
扬农化工（600486 CH，买入，目标价：147.12 元）	38
中国海油（600938 CH，买入，目标价：20.93 元）	38
恒力石化（600346 CH，买入，目标价：20.58 元）	38
浙江龙盛（600352 CH，增持，目标价：12.48 元）	38
光威复材（300699 CH，买入，目标价：97.02 元）	39
壹石通（688733 CH，增持，目标价：59.16 元）	39
风险提示	40

景气筑底，关注油气及石油制品、需求复苏和新材料三主线

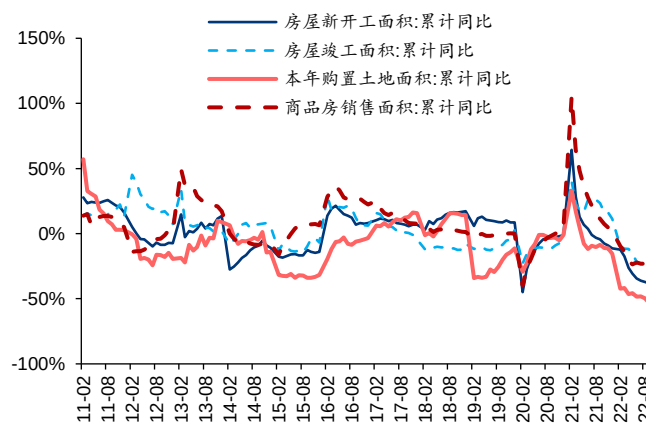
化工行业总体需求依赖宏观环境，据国家统计局，国内 PMI 指数自 22 年初以来整体较弱，多数月份 PMI 低于荣枯线，9 月有所回升至 50.10 左右，作为“周期之母”的地产行业延续低迷，1-9 月国内房屋新开工/竣工/商品房销售面积累计同比增速-38/-20/-53/-22%。外需方面，高油价、高通胀及美元加息等背景下，欧美等海外主要经济体经济增速回落，出口产品需求景气显著下滑。内外需承压下，22Q3 化工行业价差收窄至近十年底部，企业盈利逐步寻底，而伴随终端需求增速探底，我们预计 23 年化工周期品需求或迎来边际改善。

图表1：国内 PMI 指数走势



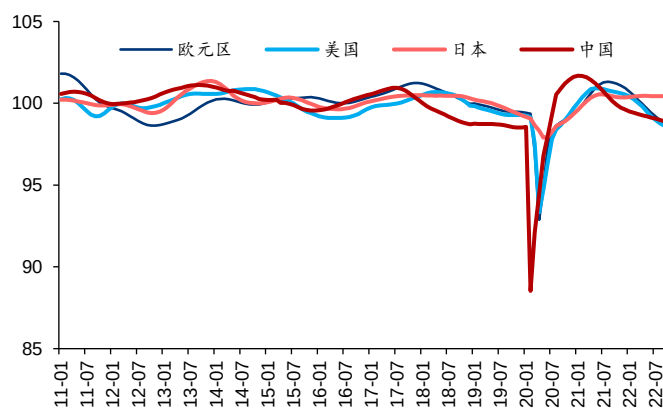
资料来源：国家统计局，华泰研究

图表2：地产新开工、竣工和销售等指标增速降至低位



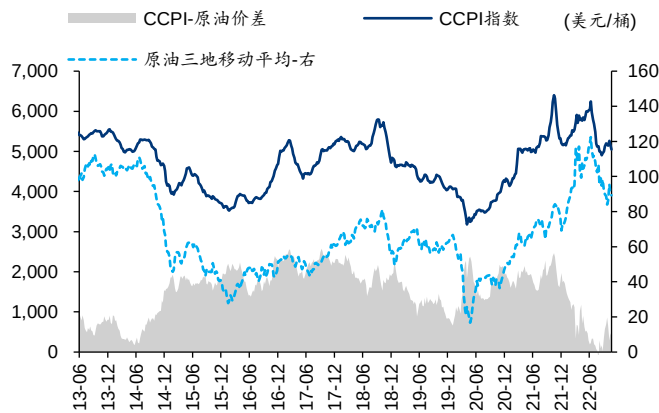
资料来源：国家统计局，华泰研究

图表3：全球主要国家或地区 OECD 综合领先指标走势



资料来源：Wind，华泰研究

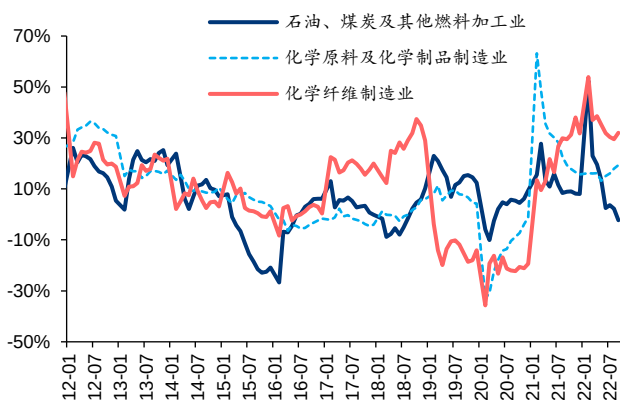
图表4：CCPI-原油价差走势



资料来源：Wind，华泰研究

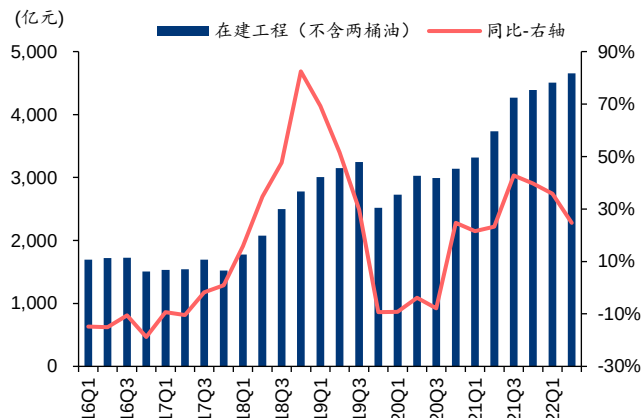
供给角度，据国家统计局数据，虽 21H2 以来化学原料与化学制品业固定资产完成额累计同比增速放缓，但 22 年 1-9 月累计同比仍有 19.3%，行业新产能投放仍在延续；化学纤维制造业亦处于供给扩张周期。21 年以来行业在建工程投资亦进入新一轮较快增长，截至 22Q2 末纳入我们统计范围的 456 家上市化工企业在建工程余额仍有 4655 亿元（同比+25%，增速高于行业），我们认为供给侧改革以来积累了大量盈利的大型化工企业基于一体化战略仍在加速资本开支投放，供需变化趋势出现错配。

图表5：化工行业整体固定资产投资完成额累计同比情况



资料来源：国家统计局，华泰研究

图表6：国内化工行业 A 股上市公司在建工程变化情况（不含两桶油）



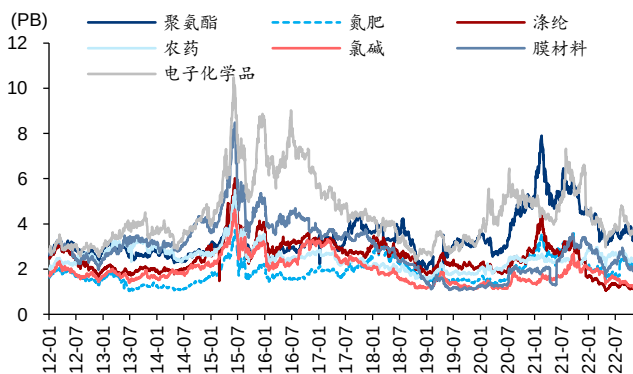
注：范围为华泰化工组纳入统计的 456 家化工上市企业（不含两桶油）

资料来源：Wind，华泰研究

从库存周期角度，21Q4 以来化工主要子行业化学原料与制品制造业 PPI 同比数据持续下行，产成品存货额同比-PPI 同比（代表库存量的同比趋势）持续上行，而 22 年 8 月库存开始呈回落态势。我们认为行业已转向主动去库存周期，短期而言，化工品需求和价格或仍有承压，而化工周期品价差见底后企业减开工率及需求边际复苏有望带来价格价差逐步企稳以及回升，2023 年或是新一轮景气上行期的起点。

从估值角度，22Q3 以来传统氯碱、氮肥、能源、聚氨酯和涤纶等周期性子行业 PB 和 PE 估值水平均已处于近 10 年相对底部区间，膜材料、电子化学品等偏下游的子行业 PB 和 PE 估值中枢亦回落至较低位，我们认为虽短期供需格局偏弱，但伴随行业景气触底，未来需求有望逐步复苏下，从估值角度，部分子行业或已处于较好的底部配置区域。

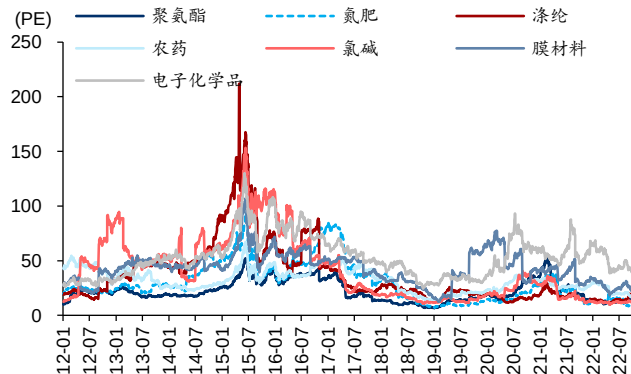
图表7：化工代表性子行业 PB 估值情况



注：采用 SW 三级子行业分类

资料来源：Wind，华泰研究

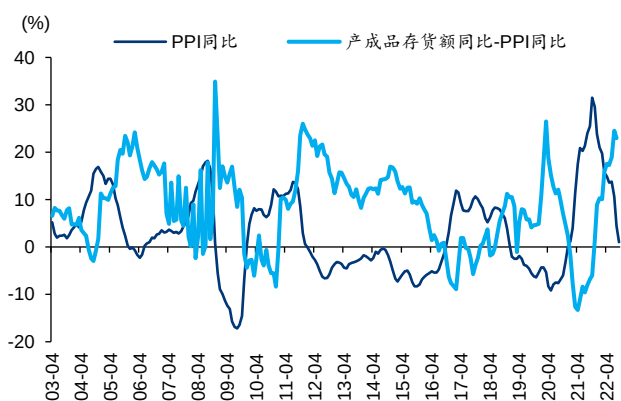
图表8：化工代表性子行业 PE 估值情况



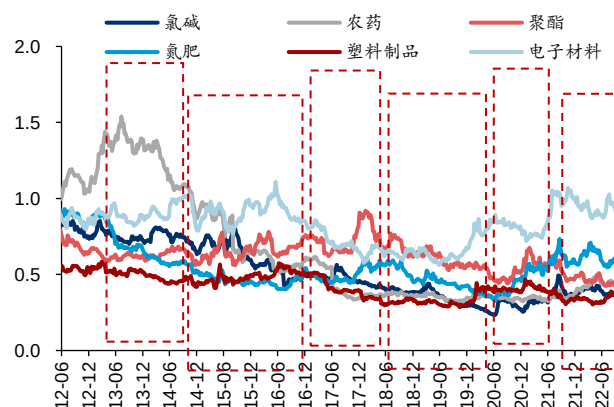
注：采用 SW 三级子行业分类

资料来源：Wind，华泰研究

从化工各子行业角度，短期而言受需求弱势及化工制造产能扩张影响，行业整体处于景气较弱阶段，而考虑长期的资本开支缺口及国内下游触底后的边际改善，我们认为宜优选三条投资主线：1) 油气及石油制品。短期衰退预期压制油价走势，但全球资本开支长期低迷导致的供给压力或带来油气景气周期延长；海外炼能的削减及国内隐形产能退出等亦导致柴油等石油制品出现供给缺口，需求复苏阶段炼油公司有望受益；2) 下游复苏及国内制造业优势板块。供需双弱下基础化工景气于 22Q3 以来逐渐探底，伴随终端需求增速触底后边际有望改善，聚氨酯、化纤印染等行业有望逐渐步入景气上行期，聚氨酯、氟化工等供给格局优化亦将助益；农药、煤化工等有望受益于国内煤电比价和制造成本等优势；3) 精细化工及新材料领域具备持续进口替代机会及创新型赛道，关注合成生物、新能源材料和军工新材料等新兴产业的投资机会。

图表9：化学原料与化学制品制造业库存周期位置


注：存货额同比-PPI 同比近似于存货量同比，可表征库存周期中的库存水平
资料来源：Wind，华泰研究

图表10：典型化工子行业在不同利率周期中的表现


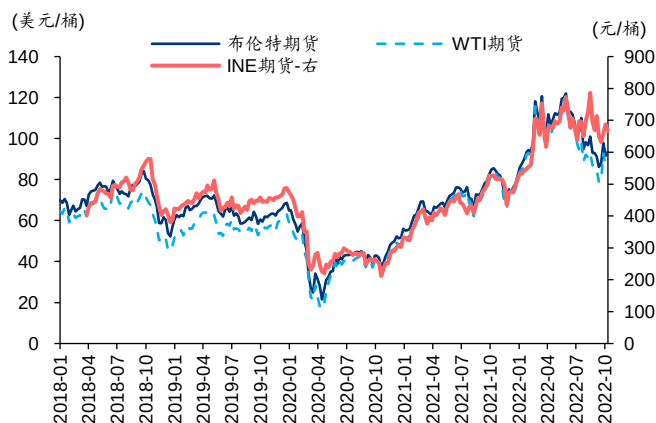
注：纵轴显示数据为子行业指数归一化后与同时期归一化的 Wind 全 A 指数比值，处于上方的虚线框代表国债利率上行期，处于下方的代表国债利率下行期
资料来源：Wind，华泰研究

油气及石油制品：资本开支低潮后，传统能源紧张态势延续

油气：衰退预期压制短期价格，资本开支低迷造成长期影响

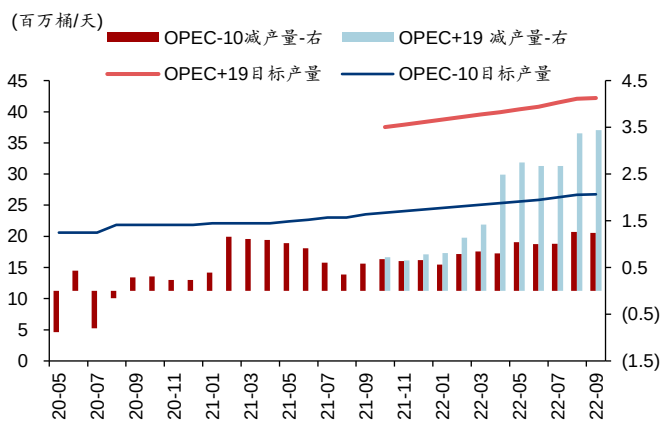
22Q2 以来，伴随美联储加息导致的全球需求预期下滑影响，以及俄乌冲突影响消化，Brent/WTI 原油期货整体回落，10 月 27 日收盘价分别报 96.96/89.08 美元/桶，较 6 月的前期高点回落 21%/26%，而由于人民币汇率波动，叠加东亚溢价存在，INE 期货 10 月 27 日收盘价报 678.9 元/桶，较 6 月的前期高点仅下跌 12%。加息、能源危机等因素导致的全球经济衰退预期持续压制国际油价短期走势。

图表11：国际原油价格高位回落



资料来源：Bloomberg，华泰研究

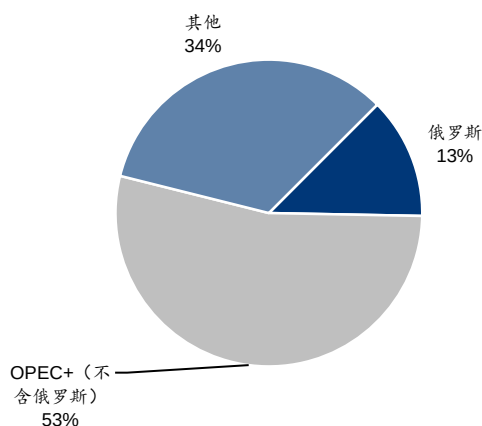
图表12：OPEC-10 及 OPEC+19 今年以来减产持续攀升



资料来源：OPEC，华泰研究

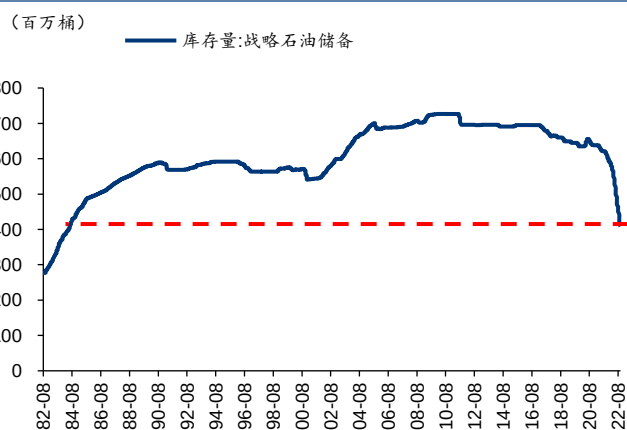
另一方面，供给端力量支撑油价在高位的运行，10 月初 OPEC+产量会议意外宣布 22 年 11 月至 23 年 12 月期间将减产原油 200 万桶/日，支撑油价在 10 月维持相对高位。据 OPEC，自 21 年下半年以来，OPEC 及 19 个参与减产协议的 OPEC+国家减产产量稳步增长，减产持续超额执行。据 BP 统计，2021 年 OPEC+在全球原油贸易量中的占比约 2/3，市场影响力显著。在经济衰退及新能源替代导致短期、长期需求承压的背景下，OPEC+对利润的关注度高于市场份额，或导致其供给协同持续。

图表13：2021 年 OPEC+及俄罗斯原油贸易量在全球占比



资料来源：BP，华泰研究

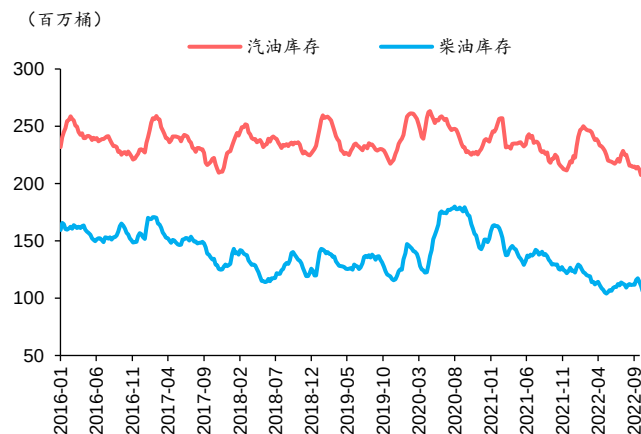
图表14：美国战略石油储备下降至 1984 年水平



资料来源：EIA，华泰研究

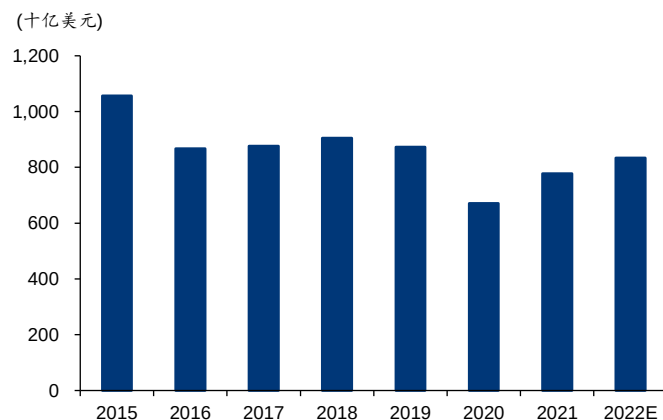
需求而言，中国、欧洲均出现需求承压，美国由于其战略石油储备（SPR）的快速释放，10 月数据已接近 1984 年水平。若后续油价回落，SPR 补库存及中国、欧洲复苏将带动原油需求回升。下游产品方面，美国汽油、柴油库存下行至 7 年低位，成品油表现仍然强劲。

图表15: 美国成品油库存显著低位



资料来源: EIA, 华泰研究

图表16: 全球原油资本开支显著下滑

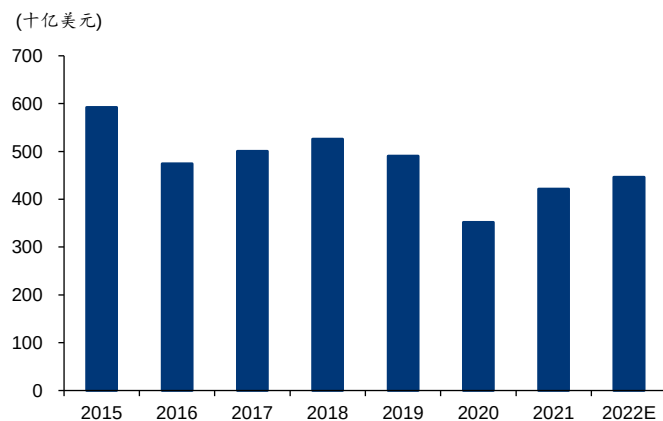


资料来源: IEA, 华泰研究

长期而言, 全球原油资本开支自 2015 年以来显著下滑, 据 IEA, 2021 年全球原油资本开支 7780 亿美元, 较 2019 年仍下滑 11%。且其中 2/3 用于已开发资源的维护及增产, 在已开发资源的资本开支方面, 中东国有石油企业及俄罗斯企业占 2/3。

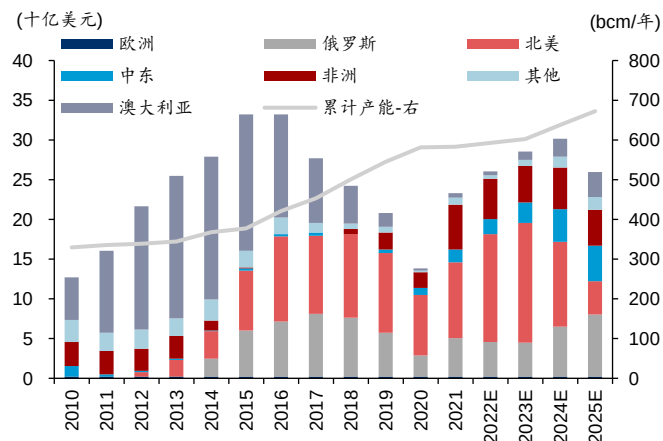
与原油类似, 天然气同样面临资本开支不足的窘境, 尽管需求持续上升, 但 2015 年以来的低油气价格导致了截至 2021 年全球天然气资本开支仅 4210 亿美元, 较 2019 年下滑 14%。另一方面, 天然气由于需求-供给分割及跨国/洲运输的障碍, 需要液化设施、LNG 船、气化设施的持续投资保障需求增长, 而 2020/2021 年全球天然气出口能力总投资仅 138/233 亿美元, 分别较 2015 年高点下滑 58%/30%, 由于资本开支到产能的落地需要 3-4 年时间, 导致供给缺口或中长期存在, 在需求稳健的假设下, 全球天然气价格较 2016-2021 年整体走高。2022 年的全球天然气高价已驱动沙特阿拉伯、尼日利亚、阿联酋等产气国加大 LNG 出口能力投资。

图表17: 全球天然气上游资本开支大幅下滑



资料来源: IEA, 华泰研究

图表18: 全球天然气出口能力投资下滑显著

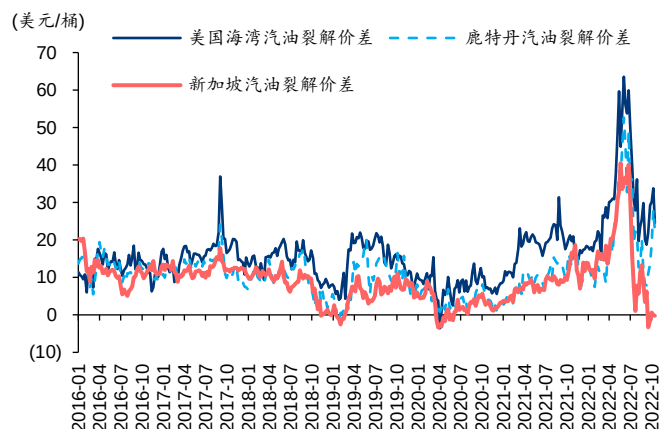


资料来源: IEA, 华泰研究

石油制品: 柴油全球短缺显现, 国内成品油静待需求改善

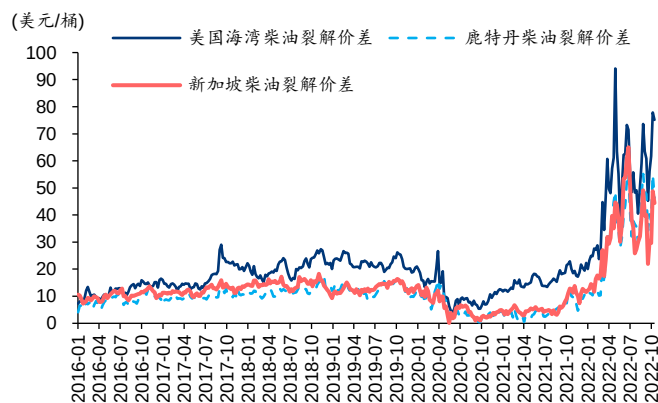
由于供给不足及气转油等需求带动, 全球成品油市场出现显著产品及区域的结构性差异。据 Bloomberg, 10 月 27 日美湾/鹿特丹/新加坡汽油裂解价差分别为 24.10/23.96/-1.27 美元/桶, 亚太市场承压, 而欧美市场供不应求, 盈利创 6 年高位; 柴油方面由于取暖、发电等方面需求的推动, 10 月 27 日美湾/鹿特丹/新加坡裂解价差分别为 79.06/42.73/42.71 美元/桶, 全球呈现高盈利, 从地区来看, 美国的缺口最大。

图表19: 全球汽油裂解价差西高东低



资料来源: Bloomberg, 华泰研究

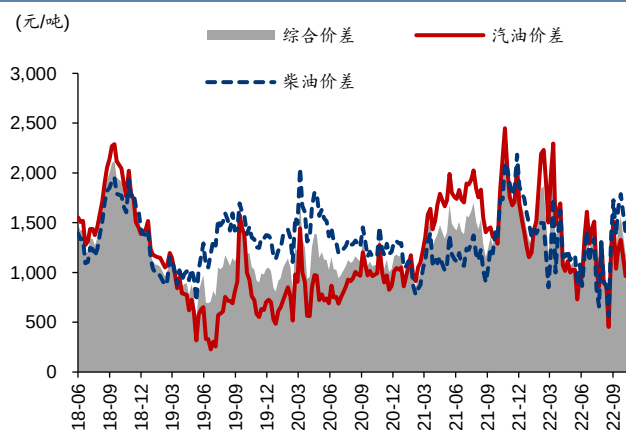
图表20: 全球柴油裂解价差高位



资料来源: Bloomberg, 华泰研究

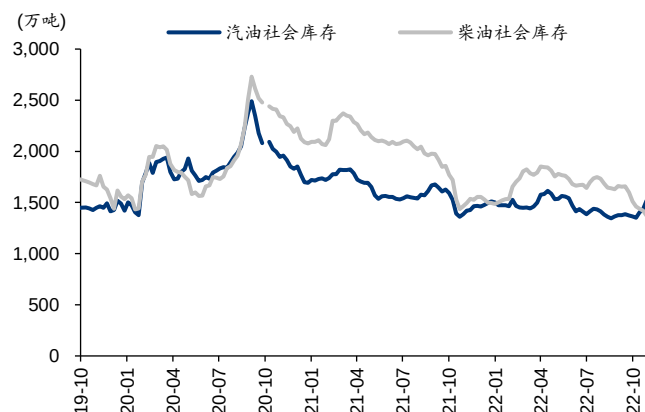
国内方面, 据隆众资讯, Q3以来国内柴油裂解价差整体高于汽油, 汽柴油综合裂解价差水平处于4年内偏高位置。10月27日汽油/柴油社会库存处于过去3年低位, 分别为1518/1372万吨, 考虑到目前国内经济低迷, 成品油市场的盈利及库存水平呈现反常态势。

图表21: 中国成品油裂解价差走势



资料来源: 隆众资讯, 华泰研究

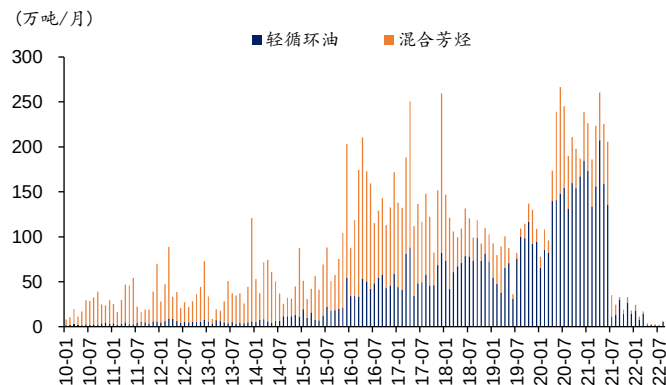
图表22: 国内成品油库存重回低位



资料来源: 隆众资讯, 华泰研究

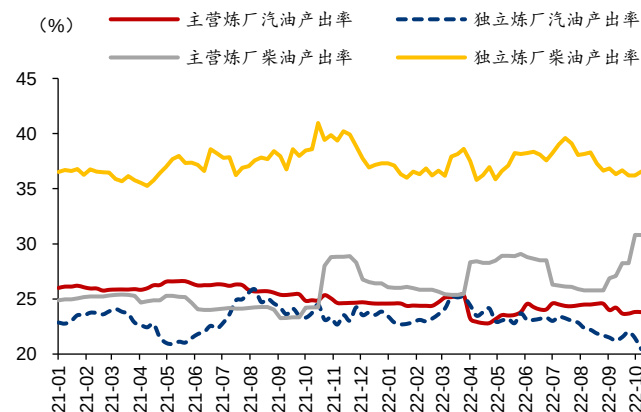
国内成品油景气反常的一项因素来自于供给的显著下降。据海关总署, 2021年5月后由于对进口至中国的轻循环油、混合芳烃加征消费税, 导致2022年中国轻循环油及混合芳烃进口量大幅下滑, 22年8月轻循环油/混合芳烃进口量分别为5.50/0.04万吨, 同比下降57%/99.6%。由于柴油的景气度提升, 国内主营炼厂加大柴油产出率, 据隆众资讯, 10月27日已提升至32.22%, 汽油产出率保持在23.34%。而独立炼厂收到原油配额及销售渠道限制, 整体开工率压减, 但仍保持了柴油产出率在36.9%。

图表23：2021年5月后汽柴油调和料进口显著减少



资料来源：隆众资讯，华泰研究

图表24：主营炼厂柴油产出率显著提升



资料来源：隆众资讯，华泰研究

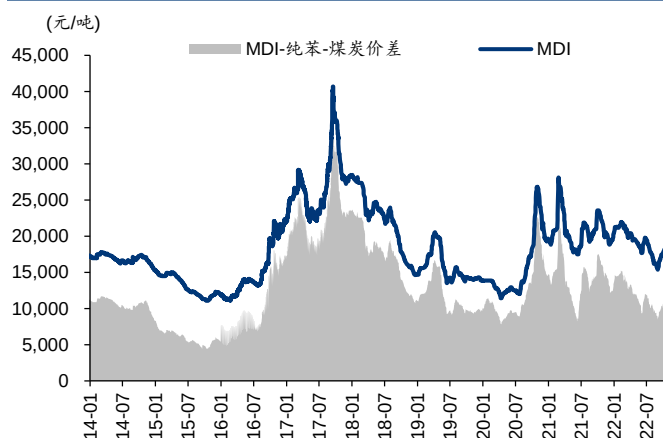
全球成品油的景气与2020年下半年以后的经济复苏及部分中小炼厂关停相关，而国内同样面临着隐形产能的退出及存量成品油产能的削减（减油增化），我们认为在经济低迷态势下的成品油市场反常，或将导致在需求复苏阶段国内炼厂开工率的显著修复及产品盈利改善。炼油行业公司有望受益。

下游需求改善：盈利低谷后的需求边际复苏带来机遇

聚氨酯：海外成本高企助力国内企业竞争力，竞争格局仍将持续优化

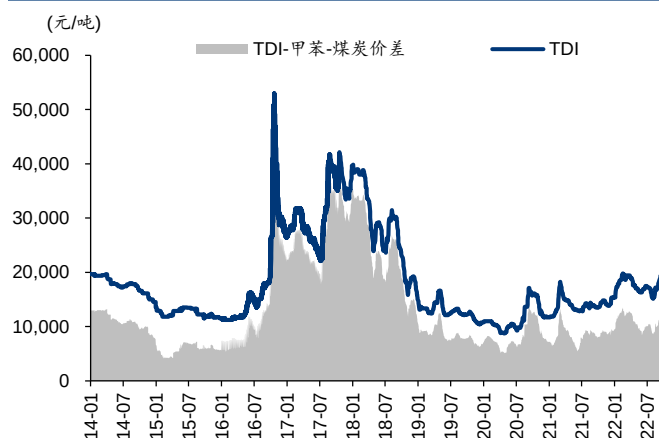
MDI 和 TDI 为聚氨酯产业链主要品种，据天天化工网、科思创，21 年全球 MDI/TDI 需求量同比分别增 6.1%/6.0%至 786/249 万吨，国内需求量同比分别增 5.5%/4%至 268/83 万吨，2015 年以来国内外 MDI/TDI 需求量整体保持增长态势，16-21 年全球 MDI/TDI 需求 CAGR 分别约 4%/3%。22 年以来，国内地产、家电等领域需求整体较弱，22Q3 以来 MDI/TDI 出口需求亦承压，我们预计全年全球 MDI/TDI 需求增速或有承压。但价格表现来看，虽需求压制下 1-9 月 MDI/TDI 价格低迷，而 9 月以来伴随大厂检修以及国内外装置不可抗力因素等导致的供给端收缩，MDI 和 TDI 价格价差自底部开始回暖，尤其 TDI 方面全球停车/检修/降负装置产能比重超过 70%，价格自 8 月初的年内低位大幅反弹，产品景气显著改善。

图表25：国内 MDI 价格和价差走势



资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表26：国内 TDI 价格和价差走势



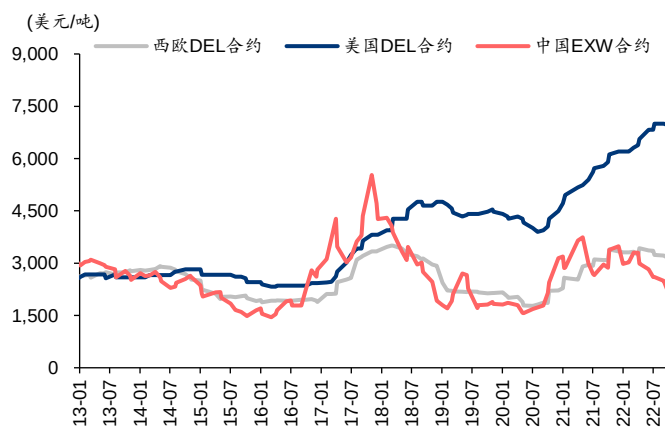
资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表27：国内外 MDI 和 TDI 装置检修/停产/降负运行情况

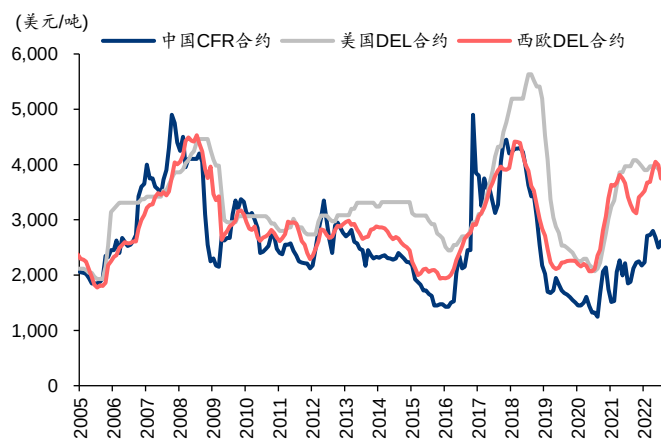
产品	装置所属地区	生产企业	产能 (万吨)	装置运行情况
MDI	亚太	巴斯夫韩国	25	装置降负运行，维持 6 成左右
		日本东曹	40	装置降负运行，其中 13 万吨产能停车
		万华烟台	110	装置于 10 月 11 日开始检修，预计检修 45 天
		万华宁波	120	装置降负运行
	欧洲	科思创德国	40+20	布伦斯比特 40/克雷菲尔德 20 万吨装置均降负运行
		巴斯夫安特卫普	65	位于比利时的装置，降负运行
		陶氏德国	20	装置降负运行
全球停车/检修/降负荷 MDI 产能占总产能比重：45%（降负荷装置居多，暂无大面积停产）				
TDI	欧洲	巴斯夫德国	30	自 22 年 3 月起因不可抗力停车，重启时间未定
		科思创德国	30	22 年 8 月开始因氯气泄漏致不可抗力停车
		万华匈牙利 BC	25	22 年 7 月开始检修，9 月初重启后低负荷运行
	中国	万华烟台	30	装置于 10 月 11 日开始检修，预计检修 45 天
		万华福建	10	9 月初停车检修，预计检修约 45 天
		科思创上海	31	装置 10 月临停一周，且后续计划检修
		甘肃银光	12	装置处于停车状态，暂无明确重启时间
		巨力山东	8	装置处于停车状态，复工时间未定
		巨力新疆	15	装置降负荷运行
		连石化工	5	装置处于停车状态，暂无开工计划
	韩国	巴斯夫	16	计划 10 月底开始检修，预计检修 20 天
		OCI	5	装置检修
		韩华	15	计划 10 月下旬检修，预计检修两周
	沙特	Sadara	20	装置降负运行，负荷 6 成左右
全球停车/检修/降负荷 MDI 产能占总产能比重：72%（不可抗力或检修导致停产产能居多，供给大面积收缩）				

资料来源：隆众资讯，百川盈孚，华泰研究

另一方面，海外 MDI 和 TDI 通常以天然气作为合成气等的起始原料，以及作为燃气为工厂提供热能和电力等，因此天然气对海外 MDI 和 TDI 生产成本影响较大。短期来看，虽需求低迷下海外天然气价格 10 月以来有所回落，但俄乌冲突及欧洲对俄能源制裁等因素或导致欧洲天然气供给持续承压，叠加行业长期资本开支不足等因素，我们预计 2-3 年内海外能源短缺和高价局面难解，欧洲和日韩等聚氨酯企业生产成本或持续高企，且装置运行稳定性面临考验。国内以煤炭为基础的能源结构使得 MDI 和 TDI 成本优势或显著优于海外竞争对手，尤其周边日本、韩国等国家的终端产品也以出口为主，2-3 年维度全球天然气中枢价格上移亦将导致东亚及东南亚竞争对手成本压力抬升，国内 TDI 的性价比优势或继续支撑其出口需求增长以及在海外市场的竞争。

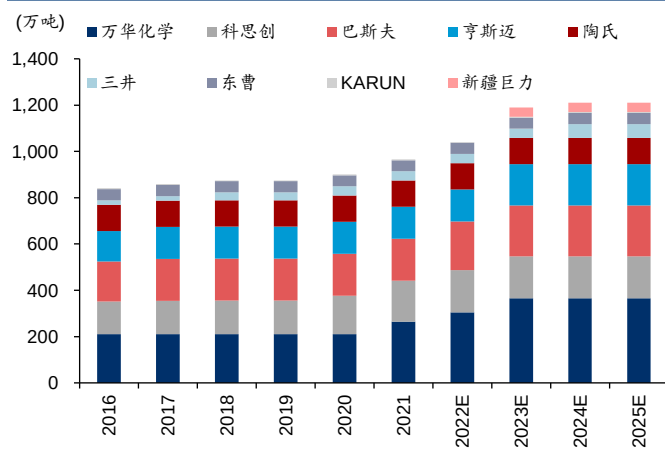
图表28：西欧、美国和中国 MDI 合约价格走势


资料来源：Bloomberg，华泰研究

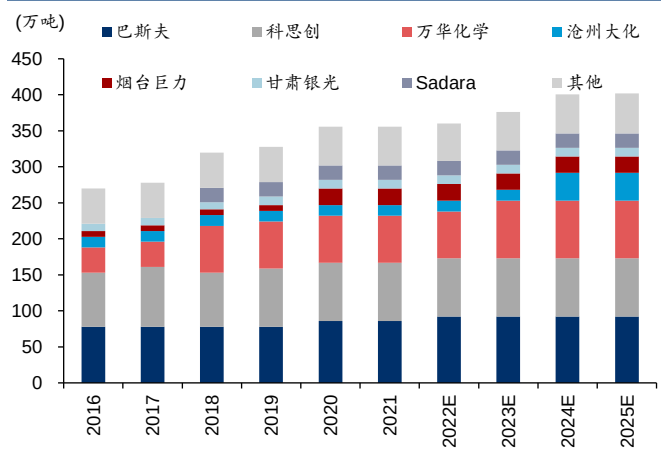
图表29：西欧、美国和中国 TDI 合约价格走势


资料来源：Bloomberg，华泰研究

中长期而言，MDI/TDI 生产具备较高技术壁垒，行业企业较为集中，以 MDI 为例，21 年全球产能 CR5 达 90%，竞争格局较好，且未来几年新增产能亦主要集中在现有企业，且部分小产能将退出，竞争格局有望持续优化。另一方面，我们统计未来几年 MDI/TDI 新增产能主要集中在国内（包括万华化学、沧州大化等企业），国内龙头企业依托规模和成本等优势有望具备长期竞争力。

图表30：全球主要 MDI 企业及产能扩张情况


资料来源：天天化工网，百川盈孚，各公司公告及网站，华泰研究

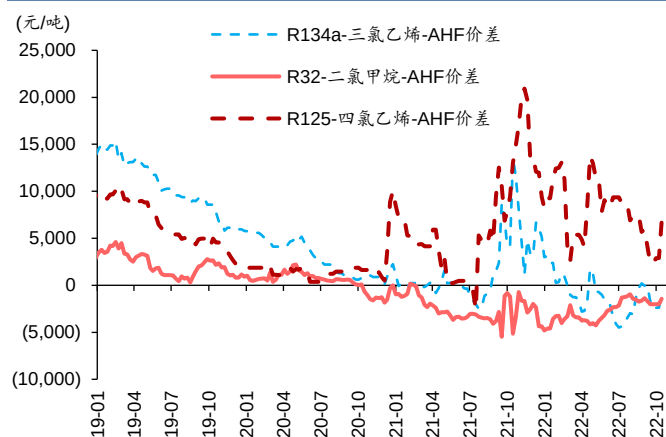
图表31：全球主要 TDI 企业及产能扩张情况


资料来源：天天化工网，百川盈孚，各公司公告及网站，华泰研究

氟化工：制冷剂的凌晨，产业拐点降至

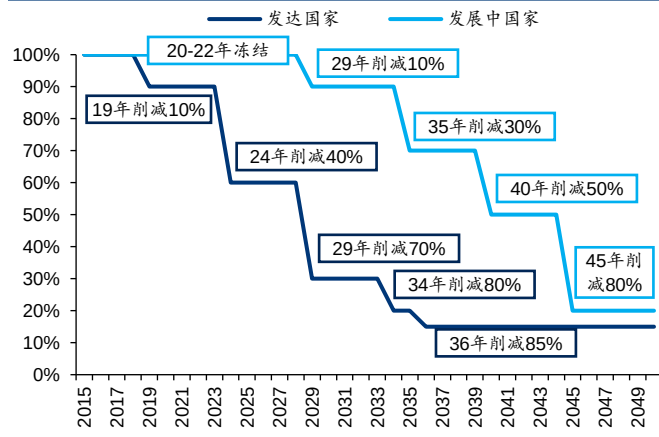
2021年6月17日，中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，根据法案，HFCs（氢氟烃）将被纳入管控物质，2020-2022年是发展中国家第三代制冷剂生产的基线期，2024-2028年产量将被冻结在2020-2022年平均产量的水平，并从2029年开始逐步削减。由于配额年末的逐步临近，叠加三代制冷剂产业的大幅扩张及下游需求不振，R32/R134a等主流三代制冷剂价差跌入负值，企业争抢配额进入白热化阶段。而伴随配额年的结束，我们预计三代制冷剂亏损的局面将显著改善。

图表32：第三代制冷剂竞争激烈



资料来源：百川盈孚，华泰研究

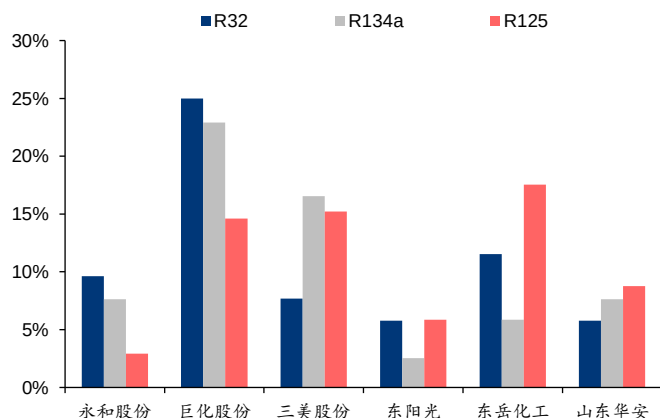
图表33：第三代制冷剂（HFCs）退出进程



资料来源：蒙特利尔协定书，华泰研究

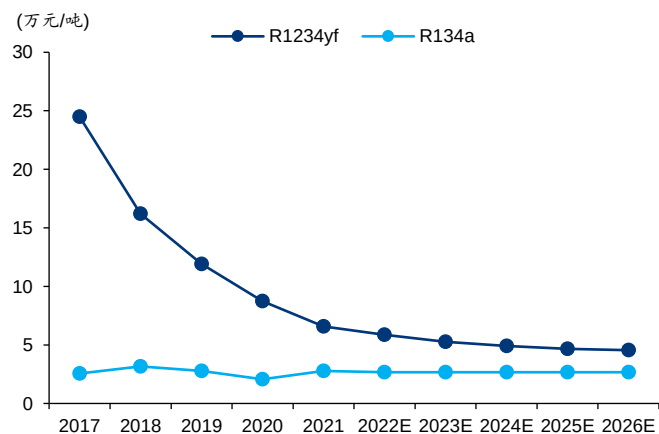
另一方面，据CEMAC，2021年四代制冷剂R1234yf价格仍显著高于R134a为代表的三代制冷剂，下游使用替代仍需时日，三代制冷剂配额锁定后预计行业将迎来景气拐点。国内制冷剂产业集中度整体较高，且头部企业具备较强的一体化和规模优势，未来有望受益。

图表34：主要制冷剂企业R32/R134a/R125产能占比



注：统计截至2022年10月，但包含了永和、巨化和东岳年底前将新增的产能
资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表35：R-1234yf（四代）价格仍显著高于R134a（三代）

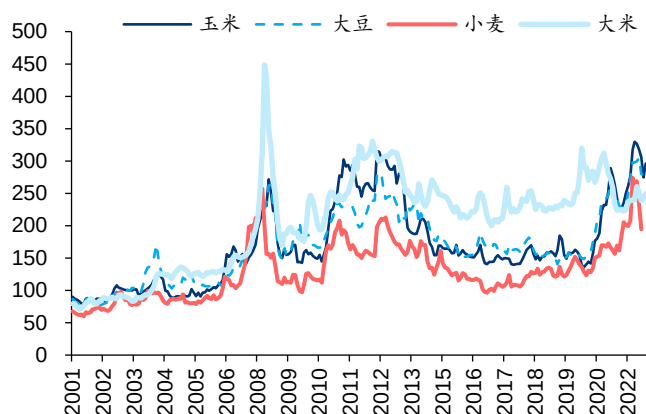


资料来源：CEMAC，百川盈孚，华泰研究

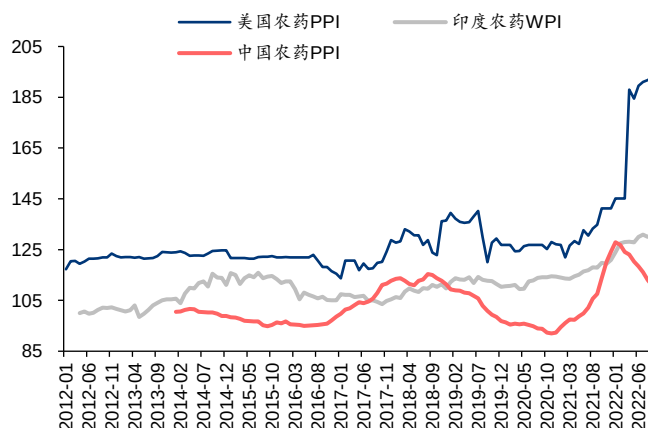
农药：海外制造成本高企，部分产品迎来中期产能转移

2021年以来，在供、需、成本三因素共振下，全球农药价格维持高位。俄乌冲突叠加主产区极端天气频发，全球粮食安全受到挑战，粮价整体维持高位，据世界银行，22年7月全球小麦、玉米、大豆、大米价格分别为317/323/678/406美元/吨，同比分别上涨24.4%/16.0%/13.0%/2.2%。高粮价提振农化产业链需求，另一方面全球油气价格上涨则催化了农药供应链端的不稳定性及成本上涨，全球农药价格水涨船高。据美国劳工统计局，22年9月美国农药及其他化学品PPI为192.9，同比提升43.2%；据印度商工部，22年9月印度农药PPI为130.6，同比提升11%。

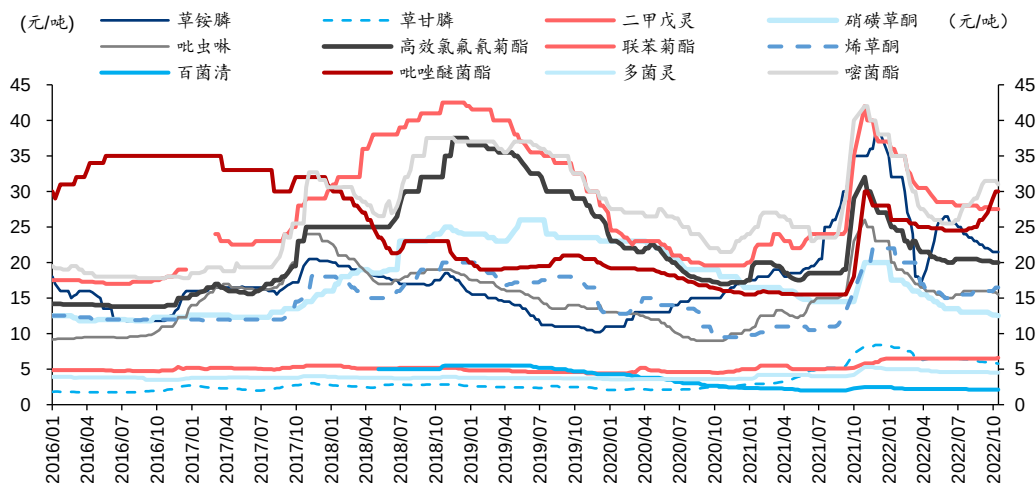
与海外市场相比，我国农药 PPI 指数在 22 年 1 月后表现较弱，究其原因我们认为主要有以下两点：（1）我国农药价格指数自 20 年 10 月后反弹，主要反映与全球需求同步改善，其中 21 年 6 月-22 年 1 月期间国内农药 PPI 涨幅斜率明显大于美、印市场，主要是由于 22Q3-Q4 国内限电限产带来农药企业开工率下行及原材料大幅上涨，更多的是反应供给端及成本端扰动，22 年 1 月以后，国内农药行业开工率趋于正常，原材料成本下行（主要体现在精细化工中间体供应恢复、价格下行），国内农药产品 PPI 有所回落；（2）22 年 4 月以来，海外油、气等能源成本大幅上行，影响了海外农药产业链开工率及成本，而国内煤炭价格相对稳定，因此 22 年 1 月以来美国、印度等海外市场表现好于国内市场。

图表36：世界主要粮食作物自 2020 年以来景气较高


注：以 1990 年 1 月价格为 100
资料来源：世界银行，华泰研究

图表37：美国农药 PPI、印度农药 WPI 和中国农药 PPI


注：美国农药 PPI 以 2003 年 6 月=100；印度农药 WPI 以 2013-2014 年=100
资料来源：U.S. Bureau of Labor Statistics，印度商工部，国家统计局，华泰研究

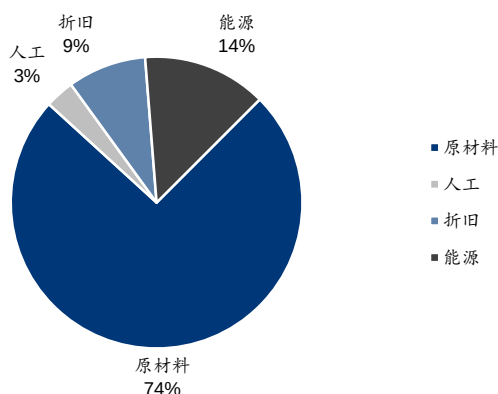
图表38：国内主要农药价格情况（20160103-20221018）


资料来源：中农立华，华泰研究

展望 2022Q4-2023 年，我们认为本轮全球油气价格上涨已经造成部分海外高成本农药产能开工率下降，未来 1-3 年维度可能出现新一轮农药产能转移，应重点关注有望受益的原药品种及其制造企业。

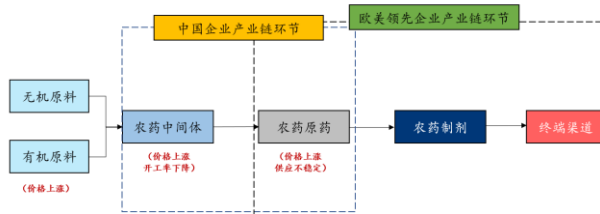
在农药原药制造中，根据品种不同，能源成本一般占生产成本 10-30%，油气价格上涨一方面直接带来能源成本大幅上升，另一方面由于农药产业链较长，除了部分大宗化工品原料直接与油气价格相关外，还有部分关键原料属于精细化工中间体，相关生产企业一般规模较小，抗风险能力较差，能源高涨背景下更容易出现开工问题，对农药产业链供应稳定性带来很大的挑战。22Q2 以来已出现部分农药品种由于海外供应商开工率下降造成的供应紧张，我们认为在中高油气价格短期难解背景下，海外高成本农药产能进一步退出可能性较大。

图表39： 扬农化工杀虫剂生产成本拆分（2021 年年报）



资料来源：公司公告，华泰研究

图表40： 油气价格上涨从多方面影响农药制造成本



资料来源：Wind，华泰研究

中国原药制造在全球具有明显优势，有望享受产业链转移带来的份额提升。从全球农药产业链分工而言，跨国公司近年来更多专注于前端创制研发和终端制剂渠道把控，大部分原药及其中间体制造环节在过去二十年内已经转移至中、印等国，在欧美本土仅保留创制药及部分重要仿制药生产制造产能。通过综合梳理对比全球四大领先农药企业前十大销售品种（2018 年）及国内农药公司产能情况，我们认为应该优先关注巨头在欧美基地仍有部分产能自供且国内供应格局较好的农药品种如烯草酮、二甲戊灵、甲氧咪草烟、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、氟环唑、丙硫菌唑等。中国具备完善的工业产业链，能源及原料价格相对可控，本轮海外能源成本上涨有望催化产业链进一步向中国转移，相关企业有望受益。

图表41： 全球前四大农药巨头领先农药品种梳理（2018 年）

农药公司	产品分类	领先品种
巴斯夫	除草剂	二甲戊灵、草铵膦、甲氧咪草烟、苯嘧磺草胺、氯甲喹啉酸
	杀虫剂	氟虫腈、氟啶虫脒、氟苯脲、顺式氯氰菊酯、虫螨腈
	杀菌剂	吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺、氟环唑、啶酰菌胺、叶菌唑
拜耳	除草剂	草甘膦、环磷酮、甲基二磺隆、氟噻草胺
	杀虫剂	吡虫啉、氟苯虫酰胺、溴氰菊酯、螺虫乙酯、噻虫胺
	杀菌剂	丙硫菌唑、肟菌酯、联苯吡菌胺、氟唑菌酯、戊菌醇
先正达	除草剂	硝磺草酮、异丙甲草胺、唑啉草酯、草甘膦
	杀虫剂	噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素
	杀菌剂	嘧菌酯、苯丙烯氟菌唑、甲霜灵、咯菌腈、百菌清
科迪华	除草剂	草甘膦、氯氟吡啶酸、无氟磺草胺、啶磺草胺、乙草胺
	杀虫剂	多杀菌素、毒死蜱、乙基多杀菌素、氟啶虫脒、甲氧虫酰胺
	杀菌剂	啶菌酯、代森锰锌、霜脲脲、吡唑醚菌酯、噁唑菌酮

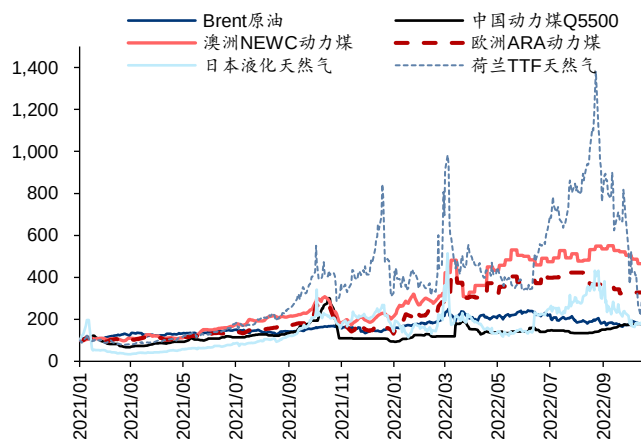
注：数据年份为 2018 年，加粗品种为该公司在该产品市场市占率超过 70% 的品种

资料来源：《世界农药，2020 年 8 月》，华泰研究

煤化工：国内煤炭价格涨幅相对可控，煤化工攻守兼备

受益于自给比例较高，我国煤炭价格在本轮全球能源高价中表现相对可控。据 IPE、百川盈孚及 Wind 资讯，中国动力煤（5500K）/澳洲动力煤（Newcastle）/欧洲动力煤（ARA）/布伦特原油/荷兰天然气（TTF）/日本液化天然气等产品价格自 2021 年 1 月以来涨幅较大，对比而言国内煤炭价格涨幅相对可控。

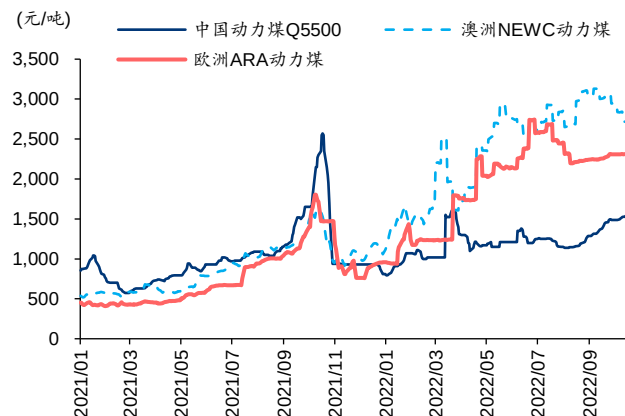
图42：全球主流市场煤炭、原油、天然气价格涨幅



注：均以2021年1月4日价格=100

资料来源：IPE,百川盈孚, Wind, 华泰研究

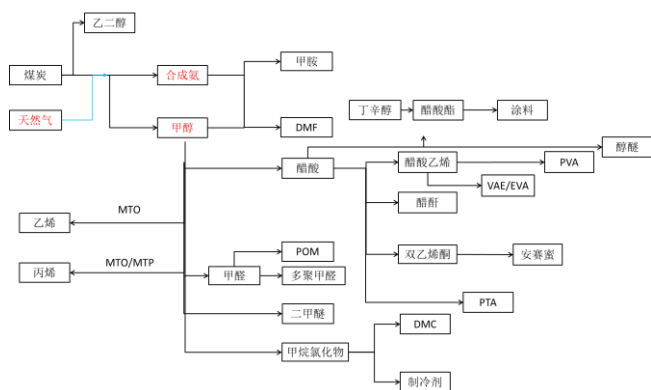
图43：国内及海外煤炭价格对比



资料来源：百川盈孚, 华泰研究

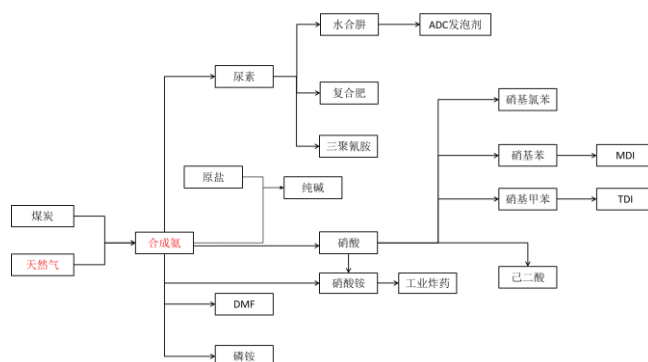
在石化化工产品生产中，天然气/煤炭主要通过原料供应和能源成本两个方面影响化工品的产出。一方面，天然气/煤炭作为原料，主要通过转化为合成气（CO+H₂）、乙炔和氢气等基础化工原料，进而经由C1化工（下游可延伸至C2/C3/制冷剂/食品添加剂等）、合成氨（延伸至纯碱/化肥/聚氨酯/聚酰胺等）、乙炔化工（延伸至氟化工/维生素/农药等）和氢气（延伸至各类加氢产品）等中间产品的传导影响大部分化工品生产；另一方面，天然气/煤炭也为化工生产过程提供能源动力，其价格波动和供应短缺将影响化工产品成本和供应端稳定性。

图44：天然气/煤炭-C1化工产业链部分化工品



资料来源：百川盈孚, 华泰研究

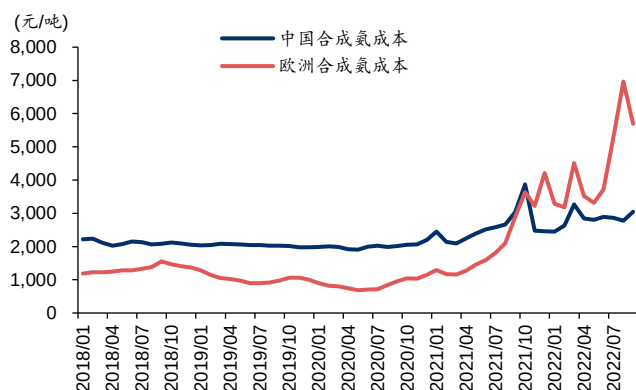
图45：天然气/煤炭-合成氨产业链部分化工品



资料来源：百川盈孚, 华泰研究

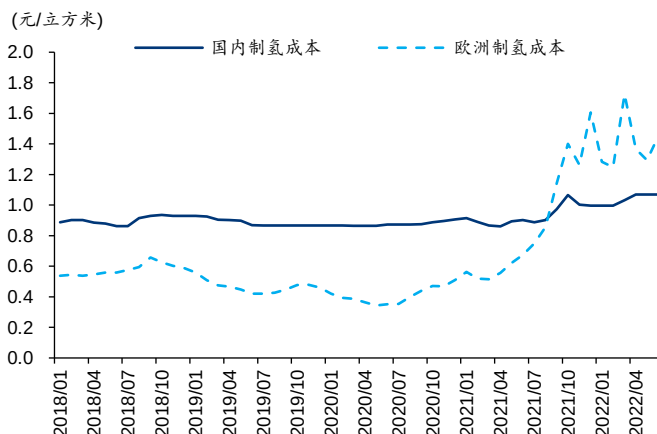
2022年以来，中国煤头C1化工品及煤制氢已较欧洲有明显成本优势。以合成氨为例，海外主要采用气头路线，而中国则因煤炭资源充足以煤头为主。根据我们的测算，21年中国与欧洲合成氨平均生产成本分别为2576/2452元/吨，而22年9月中/欧合成氨生产成本提升为3046和5649元/吨，国内煤头路线氨醇成本占优。考虑众多化工产品以甲醇/合成氨/CO/氢气等为原料，天然气高价将系统性推升海外特别是欧洲等地区化工行业运营成本。

图表46：中国与欧洲合成氨价格与成本对比（201801-202209）



资料来源：WIND，华泰研究

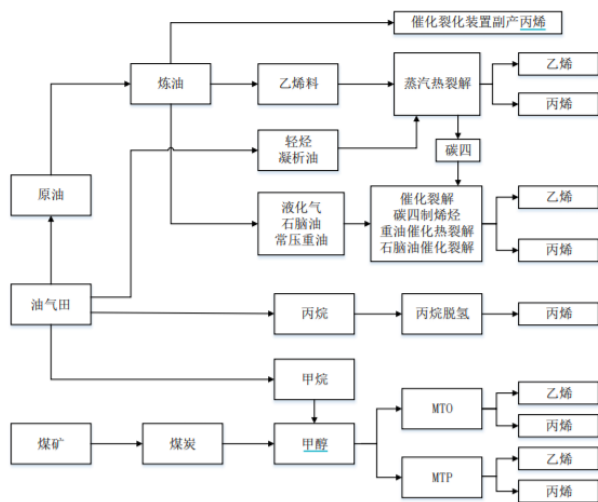
图表47：中国与欧洲制氢成本对比（201801-202209）



资料来源：Bloomberg，《煤制氢及天然气制氢成本分析与发展建议，2018年1月，张彩丽》，华泰研究

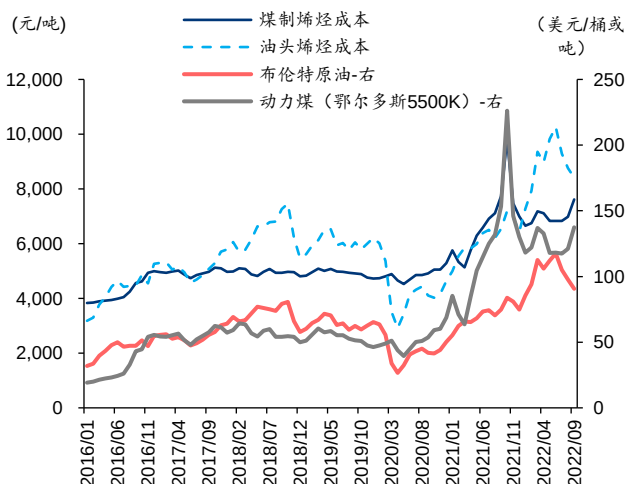
此外，煤炭和原油皆可作为原料生产烯烃产品，乙烯和丙烯作为重要的化工原料，进一步影响众多下游化工产品生产。根据我们的测算，21年中国油头烯烃/内蒙古煤制烯烃成本分别为6201/6740元/吨，对应布伦特原油/鄂尔多斯5500K动力煤价格分别为739元/吨和71美元/桶，由于国际原油价格的大幅上涨，22年9月油头烯烃/内蒙古煤制烯烃成本分别为7613/8412元/吨，煤制烯烃成本展现出明显成本优势。

图表48：烯烃产业链路径图



资料来源：宝丰能源招股说明书，华泰研究

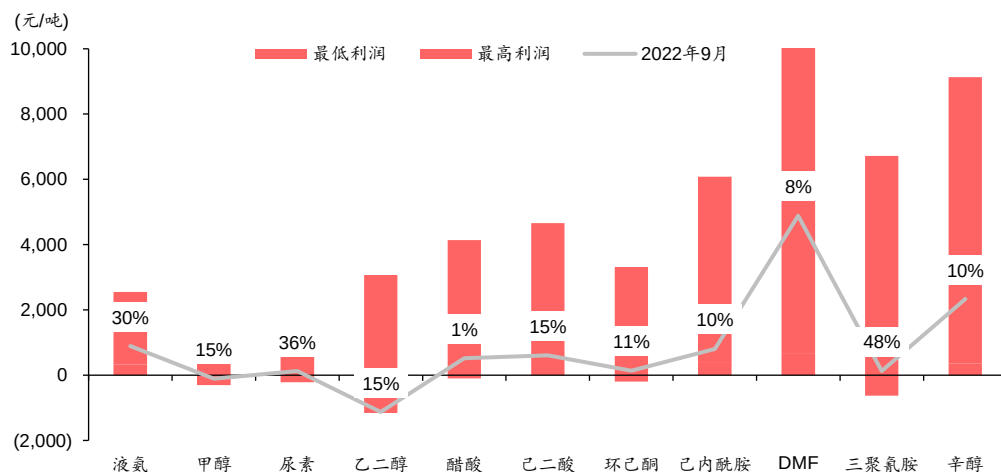
图表49：油头烯烃与煤制烯烃成本对比（201801-202209）



资料来源：Wind，华泰研究

我们认为煤化工行业已经处于景气中底部区域，展望2023年有望迎来景气修复，行业属性“攻守兼备”。截至2022年9月，根据我们的统计，除DMF/液氨/尿素外，甲醇乙二醇/醋酸/环己酮/己内酰胺/三聚氰胺/辛醇产品单吨利润已经处于历史区间15%或更低，显示行业景气已基本处于历史中底部区域。此外，煤化工下游需求辐射农业生产、纺织服装、房地产、家具生活用品、新能源材料等多元行业，展望23年有望随内需修复迎来景气改善。

图表50：主要煤化工产品利润历史区间（2016Q1-2022Q9）

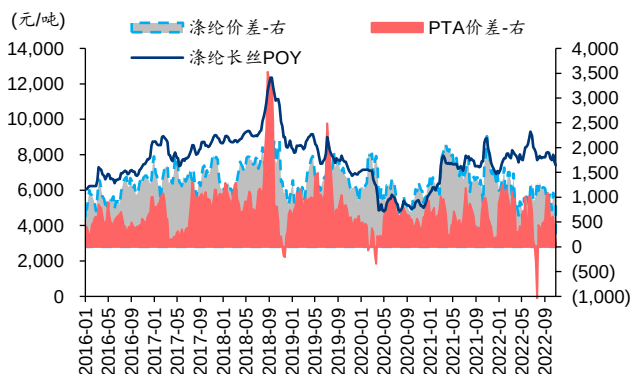


资料来源：中农立华，华泰研究

化纤印染：行业景气见底，静待产业链复苏

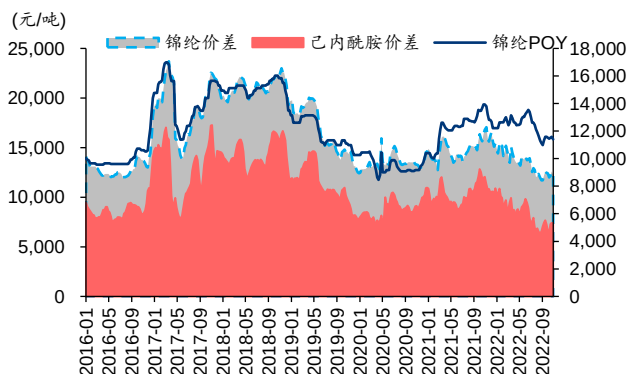
自 2018Q4 以来，受美国针对性加税及国内地产销售回落影响，叠加供给端产能投放显著，涤纶、锦纶两大化纤产品均呈现持续低迷，涤纶长丝 POY 价差频繁收窄至 1200 元/吨以下，PTA 价差频繁低于 600 元/吨，锦纶价差长期低于 12000 元/吨，其原料己内酰胺价差频繁低于 7000 元/吨，相较 2017-2018 年显著回落，且持续较久。行业新增产能投放减缓，部分产能开始出现减产退出迹象。

图表51：涤纶产业链低迷已久



资料来源：百川盈孚，华泰研究

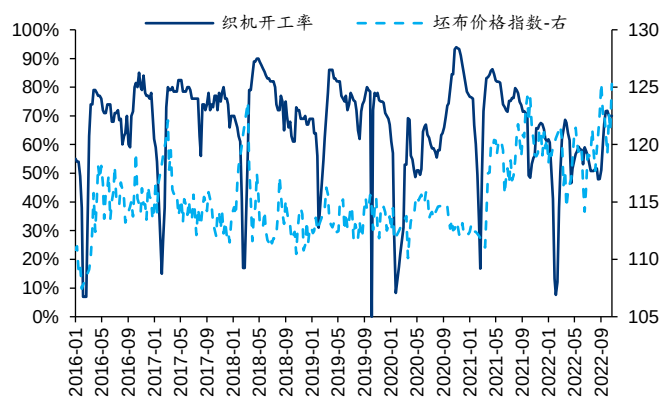
图表52：锦纶产业链低迷已久



资料来源：百川盈孚，华泰研究

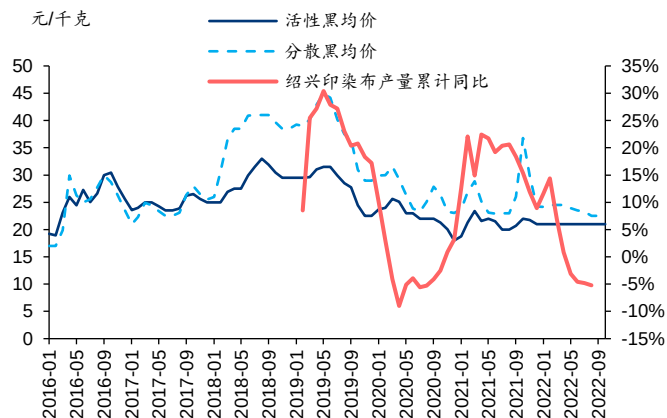
从下游情况而言，据隆众资讯，9 月以来江浙织机开工率出现反弹，回升至过去 6 年中间水平，10 月 24 日达 70%，较 9 月 5 日提升 19pct，坯布价格指数亦攀升至 125.27，较 8 月 1 日回升 5%。染料及印染产业链亦处于低谷，据百川盈孚，活性黑/分散黑 2021 年以来价格持续处于过去 6 年底部区域。绍兴印染布产量累计同比在 8 月下降至 -5%，降至 2020 年 Q2 期间低位，行业重回景气底部。

图表53：织机开工率及坯布价格有所回升



资料来源：隆众资讯，华泰研究

图表54：染料产业链处于景气低谷



资料来源：百川盈孚，绍兴市统计局，华泰研究

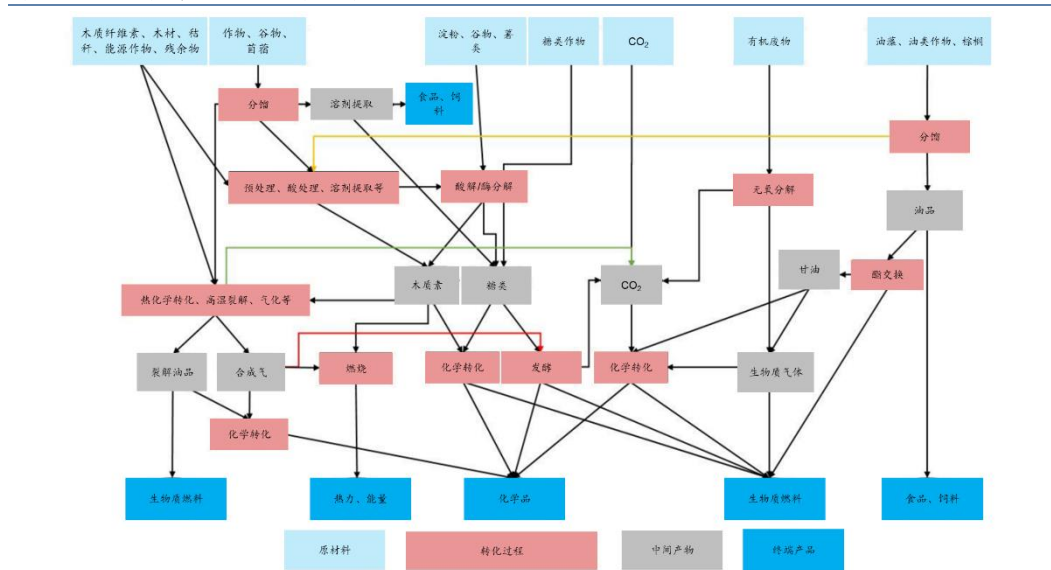
我们认为化纤印染行业受需求制约，近 3 年来持续下行且处于低迷区域已久，行业洗牌及库存去化加速，产业龙头扩产积极性显著下降，后续伴随中国经济稳步向好，化纤、染料行业或将迎来久违的景气改善。

化工行业转型升级，精细化工及新材料迎来突破良机

合成生物：碳中和下前景良好，国内企业有望产业兴起初期即具备优势

生物基材料是利用生物质为原料或经由生物制造得到的材料，包括生物醇、有机酸、烷烃、烯烃等基础生物基化学品和糖工程产品，也包括生物基聚合物、生物基塑料、生物基化学纤维、生物基橡胶、生物基涂料、生物基材料助剂、生物基复合材料及各类生物基材料制得的制品。碳中和背景下，生物基材料因其绿色、环境友好、资源节约等特点，已成为全球各国关注和发展的重点领域，生物基材料也是我国战略性新兴产业之一，被纳入《中国制造 2025》新材料领域。

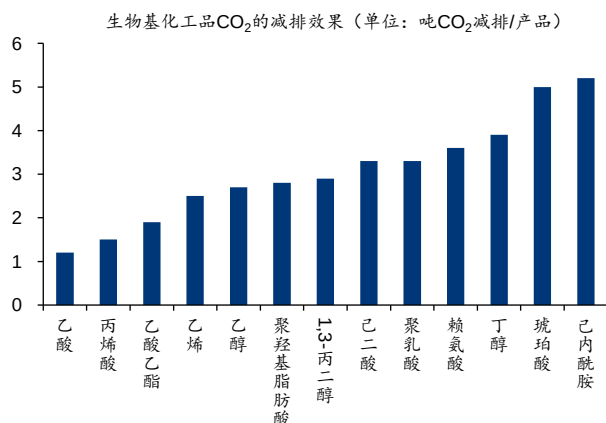
图表55：生物质精炼和利用框架简图



资料来源：IEA Bioenergy，华泰研究

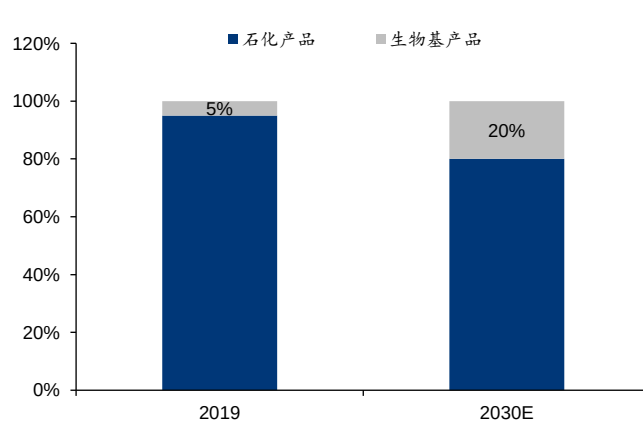
据 IEA Bioenergy，利用生物基化学品来替代传统石油化工品，二氧化碳减排效果良好，在监测的乙酸、丙烯酸、己内酰胺等 13 种物质中，每吨生物基化学品可减少 1.2-5.2t 的 CO₂ 排放，其中生物基己内酰胺单吨二氧化碳减排量可达到 5.2t。据经合组织（OECD）预计，全球有超过 4 亿美元的化工过程相关产品，在碳中和背景下，预计至 2030 年将至少有 20% 的石化产品可由生物基产品替代，而 2019 年替代率不到 5%，未来发展空间较大。

图表56：部分生物基化工品对 CO₂ 的减排效果



资料来源：IEA Bioenergy，华泰研究

图表57：OECD 预计 2030 年全球 20% 化工品可由生物基产品替代



注：据 OECD 数据，2019 年全球化工过程相关产品市场空间逾 4 万亿美元
资料来源：OECD，华泰研究

合成生物技术以细胞代谢/酶催化替代传统化工过程，提供了化合物合成的新路径，且通常温度、压力等条件温和，可降低生产成本，若将细胞/酶比作新型催化剂，则过程三要素仍与工业催化类似，即为产物浓度、产物对底物转化率以及时空收率；从原料角度，微生物/酶催化可以 CO₂、生物质、工业副产品等为底物，减少化石燃料使用，具备显著的环保和循环经济等优势；从合成产物角度，依托微生物代谢途径有望得到传统化工过程难以合成的产物，且通过遗传、代谢等途径的分析、计算和重新设计，能够预测、编码以及重头合成指导新物质生产的全新 DNA，实现新物质、新基因的创造。

图表58：合成生物技术优势简图



资料来源：《微生物细胞工厂生产化学品的研究进展-以几种典型小分子和大分子化学品为例》（郑煜堃等，2021年），华泰研究

随着理论研究和底层技术进步，以及合成生物制造企业在过程和工艺设计、新产品研发和生产等方面取得持续进展，全球合成生物领域企业发展迅速。从产业链看，上游包括 DNA 设计与合成等底层技术与应用支持企业，如 Agilent、华大基因和蓝晶微生物等；中下游涉及不同应用领域的设计、产品研发和生产企业，如医药领域 Sangamo、博雅辑因等，化工领域 Zymergen、凯赛生物等；部分企业则初步具备系统性平台和产品研发等综合能力，如 Twist、蓝晶微生物等。目前来看，合成生物属于全球性新兴领域，国内企业依托自主研发及政策支持，有望在早期即具备一定优势，据 CB Insights 发布的 2020 年全球值得关注的 50 家合成生物学企业，国内企业占据 9 席。

图表59：合成生物产业链上下游简图及代表性企业

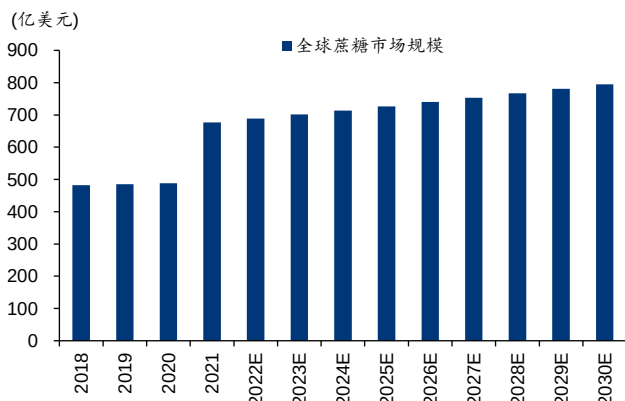


资料来源：Synthetic Biology Journal，《全球合成生物行业发展前沿分析》（邱伟龙等，2021年9月），《从全球专利分析看合成生物学技术发展趋势》（陈大明等，2020年6月），Wind，华泰研究

代糖：全球“减糖化”大势所趋，产品迭代各有优势

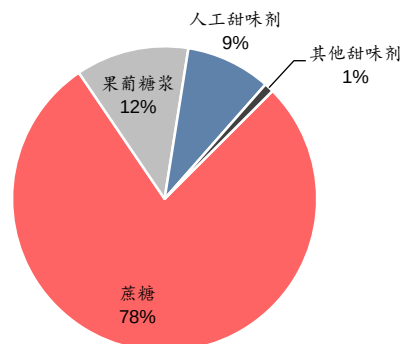
近年来，健康生活方式深入人心，过多摄入蔗糖所带来的龋齿、肥胖、糖尿病和高胆固醇血症等疾病的患病风险引发关注，“减糖化”逐渐成为全球共识，成为全球食品生产和消费发展的重要趋势。“减糖化”大背景下，能够带来甜味但能量低于蔗糖或不含能量的甜味剂成为主要替代品，市场前景广阔。据世界银行和美国农业部，2021 年全球蔗糖消费量约为 1.7 亿吨，市场规模约为 488 亿美元，22 年由于蔗糖涨价接近 40%，预计全年市场规模 680 亿美元以上，此外据《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》，2020 年全球市场甜味剂（含天然和人工）渗透率仅为 10%，未来还有广阔的替代空间。

图表60：全球蔗糖市场规模（2018-2030E）



资料来源：世界银行，美国农业部，华泰研究

图表61：全球糖和甜味剂市场结构（2020 年）



资料来源：《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》，华泰研究

经过多年科学研究和开发，全球被允许使用的甜味剂约有 20 多种，按照来源不同可分为天然甜味剂和人工甜味剂两大类，二者在食品工业中起到不同的作用，以满足消费者多样化需求。天然甜味剂更多地满足消费者对于安全健康的需求，是目前代糖行业产品迭代的主要方向，但天然甜味剂糖度普遍低于蔗糖或与蔗糖差距不大，糖价比偏低，对于食品工业而言单独使用难以满足性价比或成本需求，因此行业主流趋势仍是以高倍人工甜味剂与低倍天然甜味剂复配综合使用。

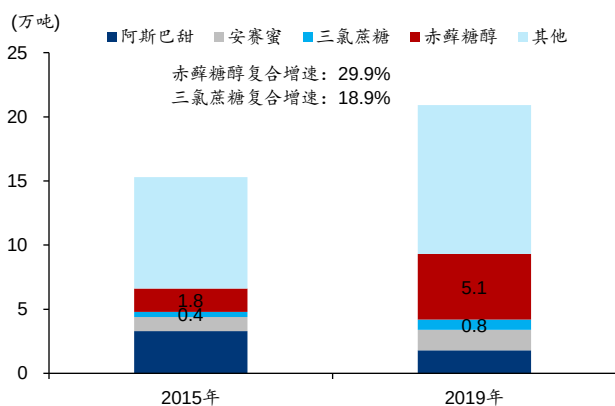
图表62：主要甜味剂品种特性介绍

所属类别	甜味剂	甜度（相较于蔗糖）	卡路里	口感特性	对使用量的规定	不致龋齿	不致腹泻	来源
天然甜味剂	山梨糖醇	60%-70%	3	清凉感	不受限制	√		氢化法
	木糖醇	1.2 倍	2	微清凉感	不受限制	最佳		微生物发酵法
	麦芽糖醇	75%-95%	2	柔和	不受限制	√		微生物发酵法
	赤藓糖醇	70%-80%	0	纯正	不受限制	√		微生物发酵法
	甜菊糖	250-450 倍	0	甘草味和薄荷纯味，苦涩味重	受一定限制	√	√	植物提取
人工甜味剂	D-阿洛酮糖	70%	0	似	不受限制	√	√	微生物发酵法
	阿斯巴甜	200 倍	4	纯正	受一定限制，苯丙酮尿症慎用	√		有机化学合成
	安赛蜜	200 倍	4	金属味，苦	受一定限制	√		有机化学合成
	三氯蔗糖	600 倍	0	较纯正	受一定限制	√		有机化学合成
				柔和，与蔗糖非常相				

资料来源：《食糖与代糖的博弈及发展趋势分析，陆婉遥等，2021 年 6 月》，艾瑞咨询，华泰研究

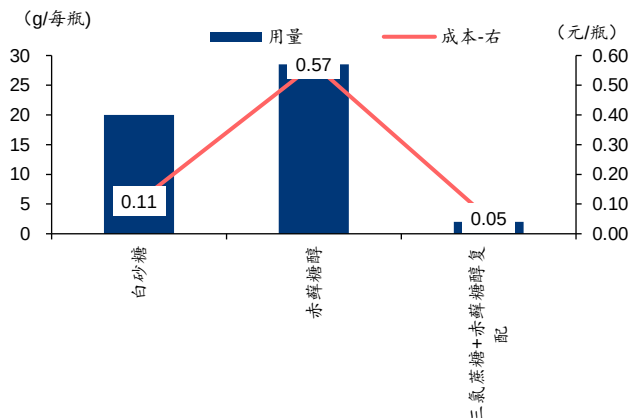
综合而考虑性价比、口感、安全性等综合因素，天然甜味剂赤藓糖醇，人工甜味剂三氯蔗糖脱颖而出，近年来行业增速增长较快。根据我们的测算，使用三氯蔗糖和赤藓糖醇组合复配成本优势明显，较单纯使用赤藓糖醇/白砂糖单瓶成本分别低 55%/91%。

图表63：中国代糖产量结构变化（2015年 VS2019年）



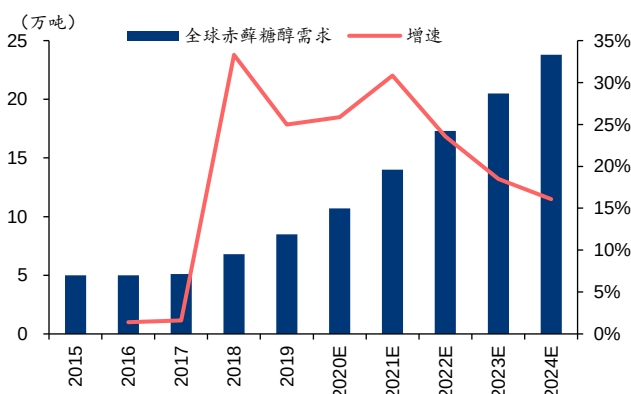
资料来源：沙利文，华泰研究

图表64：无糖饮料使用复配代糖经济性较好



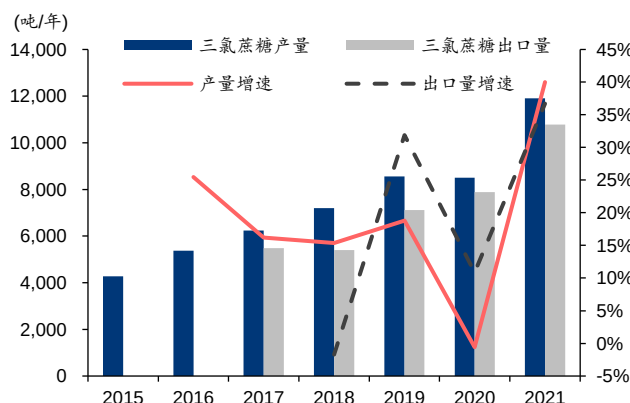
注：我们假设无糖饮料为500ml规格，实现甜度为20g/瓶，其中白砂糖价格采用5500元/吨，赤藓糖醇采用2.0万元/吨，三氯蔗糖采取40.0万元/吨测算
 资料来源：WIND，华泰研究测算

图表65：全球赤藓糖醇需求（2015-2024E）



资料来源：沙利文，华泰研究

图表66：中国三氯蔗糖产量及出口情况（2015-2021）



资料来源：沙利文，百川盈孚，华泰研究

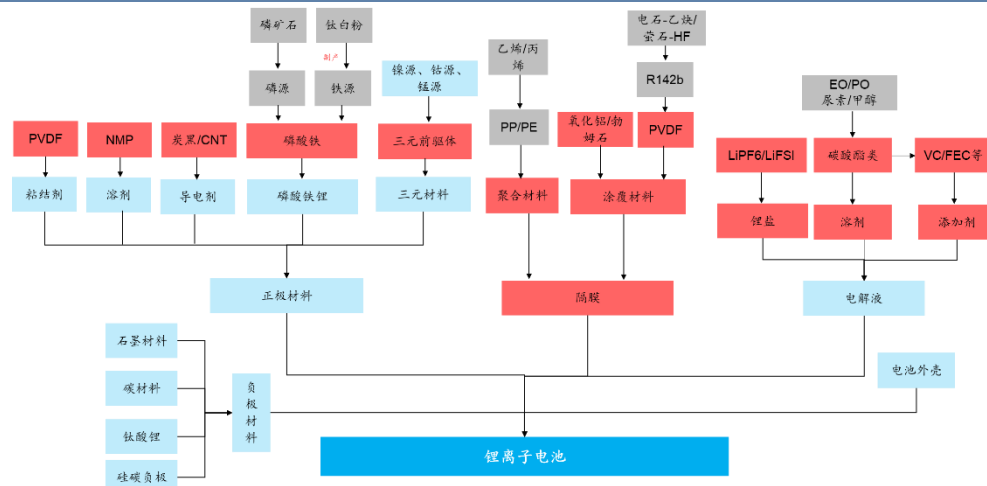
“减糖化”大势所趋，甜味剂行业迎来发展机遇，我们建议在老品种之外关注以阿洛酮糖为代表的新品种。赤藓糖醇作为现阶段天然代糖的“最优解”，存在长期使用引发腹泻等健康隐患，阿洛酮糖作为新一代天然代糖，除具备性价比，不升糖、0热量的特性之外，口感优于赤藓糖醇，且具有对肠胃负担轻，能有效抑制肥胖和缓解2型糖尿病等鲜明优势，已于2019年被美国FDA认可为安全食品（不作为食品添加剂被限制使用量）。2021年10月，我国卫健委受理了D-阿洛酮糖作为新食品原料的申请，若能够通过审批，有望驱动代糖行业进一步发展。

新能源材料：需求伴随下游持续增长，技术迭代助力行业升级

锂电池材料：碳纳米管/UHMWPE等需求景气且国产替代空间广阔

锂电池由正极材料、隔膜、电解液、负极材料和电池外壳等组成，而正极/隔膜/电解液/负极等构件的上游原材料则多数为石化原料或其制品/衍生品，未来在新能源车及锂电行业发展带动下，相应化工原料的需求亦有望迎来增长。

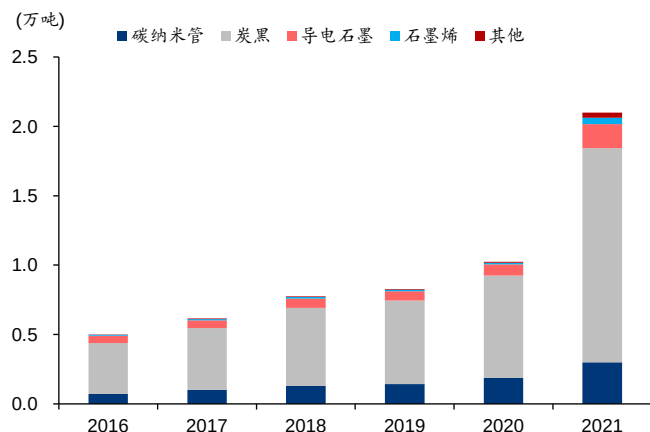
图表67：锂电池产业链简图



资料来源：GGII，新材料在线，EVTank，华泰研究

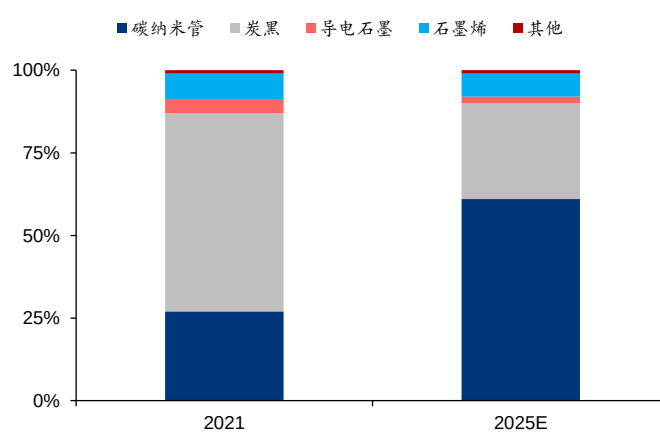
碳纳米管导电剂：据 GGII，21 年国内锂电池导电剂粉体出货量约 2.1 万吨，同比+105%，其中炭黑类约 1.54 万吨，占比 73%，碳纳米管类约 0.3 万吨（折合浆料约 7.8 万吨），占比约 14%。据 GGII，21 年国内新型导电浆料出货量 9.8 万吨（含 CNT 浆料），预计未来几年新型导电剂仍有望逐步替代炭黑类等传统导电剂，尤其是碳纳米管类导电剂因阻抗低、添加量小等优势，未来随着碳纳米管工艺的逐渐成熟，应用占比有望逐渐增加，GGII 预计 25 年 CNT 导电浆料在动力电池领域应用占比有望达到 61%（较 21 年提升 34pct），主要受益于动力电池高镍化以及硅碳使用量提升，以及快充技术的推广，对应 25 年市场规模有望达到 32 万吨，22-25 年 CAGR 超过 40%。

图表68：16-21 年国内锂电池用导电粉体出货结构



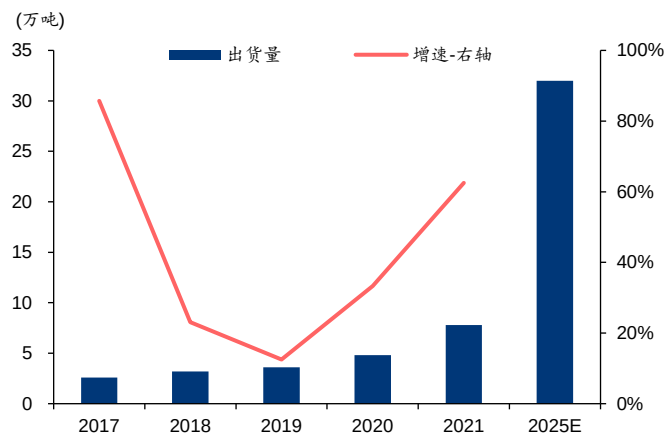
资料来源：GGII，天奈科技招股说明书，华泰研究

图表69：25 年国内 CNT 浆料在动力电池领域占比有望显著提升



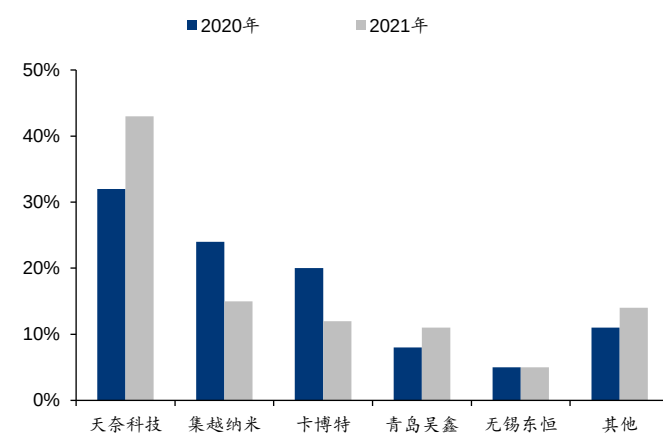
资料来源：GGII，华泰研究

图表70：17-25年国内CNT浆料出货量及预测



资料来源：GGII，天奈科技招股说明书，华泰研究

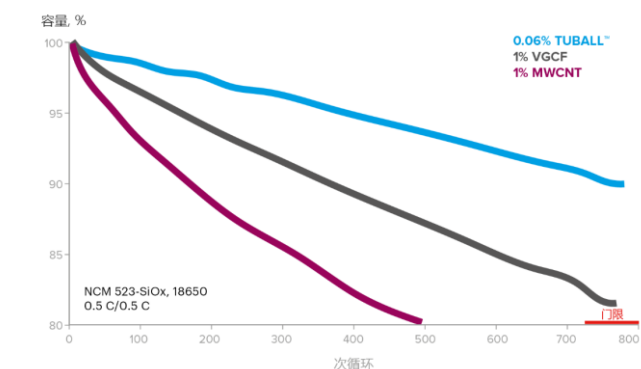
图表71：20-21年国内CNT浆料出货量份额占比



资料来源：GGII，华泰研究

伴随碳纳米管导电剂应用的持续渗透，行业企业亦加快产能布局，包括天奈科技、道氏技术和LG化学等均有扩产计划。另一方面，相较于目前主流的多壁碳纳米管而言，单壁碳纳米管具备直径更小、长径比更大的特点，在提升导电性能、能量密度和循环寿命，以及节约添加量等方面更具优势，虽目前受限于技术和成本等因素尚未大规模应用，但OCSiAl、天奈科技等行业领先企业已具备一定的技术积累，并有望逐渐突破量产瓶颈（如OCSiAl已具备90吨/年的单壁碳纳米管产能，而天奈科技已规划建设20000/年单壁碳纳米管浆料及500吨/年单壁纳米功能材料等项目），未来单壁碳纳米管浆料应用需求亦有望迎来快速渗透。

图表72：单壁碳纳米管可显著提升基于硅负极的循环寿命



资料来源：OCSiAl官网，华泰研究

图表73：单壁碳纳米管与多壁碳纳米管、导电炭黑性能优势对比



资料来源：OCSiAl官网，华泰研究

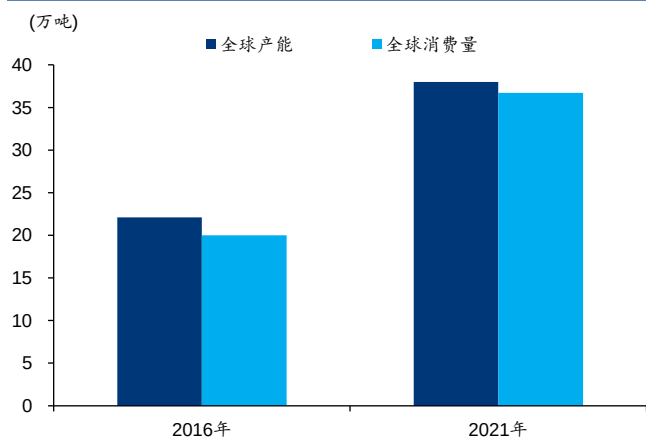
图表74：碳纳米管导电剂主要生产企业及产能布局情况

公司名称	21年产能	规划产能
天奈科技	CNT粉体2000吨/年 CNT浆料3万吨/年	CNT6000吨/年，CNT浆料9.6万吨/年；导电母粒7000吨/年，碳管纯化3000吨/年；单壁碳纳米管浆料20000/年，500吨/年单壁纳米功能材料等
道氏技术	CNT粉体800吨/年 CNT浆料1.7万吨/年	CNT粉体1550吨/年，CNT浆料2万吨/年
卡博特	CNT粉体2000吨/年 CNT浆料1.3万吨/年	-
德方纳米	CNT粉体300吨/年 CNT浆料4500吨/年	-
OCSiAl	CNT粉体90吨/年	CNT100吨/年，单壁碳纳米管为主
集越纳米	CNT浆料1.2万吨/年	-
LG化学	CNT粉体1700吨/年	计划25年CNT粉体达5100吨/年以上
中科时代纳米	CNT粉体700吨/年 CNT浆料2000吨/年	-
黑猫股份	-	规划投建5000吨/年碳纳米管粉体及配套产业一体化项目

资料来源：Wind，各公司公告，华泰研究

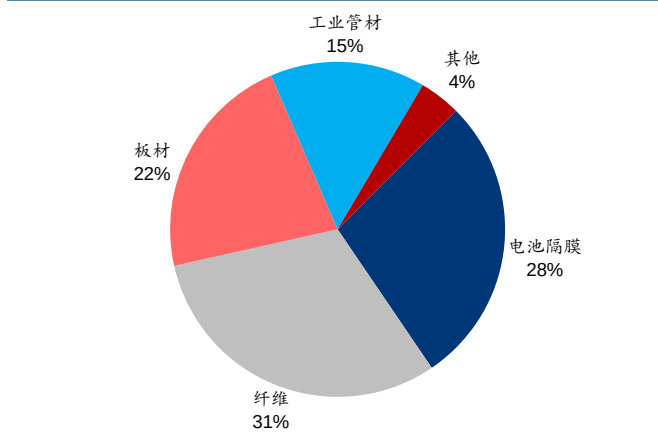
UHMWPE: 超高相对分子质量聚乙烯 (UHMWPE) 是相对分子质量 150 万以上的无支链的线性聚乙烯材料。UHMWPE 树脂 (超高粉) 下游可用于纤维、锂电隔膜、板材和管材等领域, 其制备的 UHMWPE 纤维是继碳纤维和芳纶之后的另一高性能纤维, 比强度和比模量是目前已工业化生产的纤维中最高的, 广泛应用军工 (防弹制品)、航空航天等领域, 而由 UHMWPE 树脂制备的锂电池隔膜具有空隙率均匀性以及优良的力学性能、透气性能和理化性能, 近年来在锂电池隔膜领域应用持续渗透。据中国化工信息, 21 年全球 UHMWPE 树脂需求量约 36.7 万吨, 17-21 年 CAGR 达 13%; 国内 21 年消费量约 19 万吨, 同比+19%, 且预计未来 5 年有望以 17% 左右的复合增速增长, 至 26 年有望达到 41.2 万吨。

图表75: 全球 UHMWPE 树脂产能和消费量情况



资料来源: 中国化工信息, 同益中招股说明书, 华泰研究

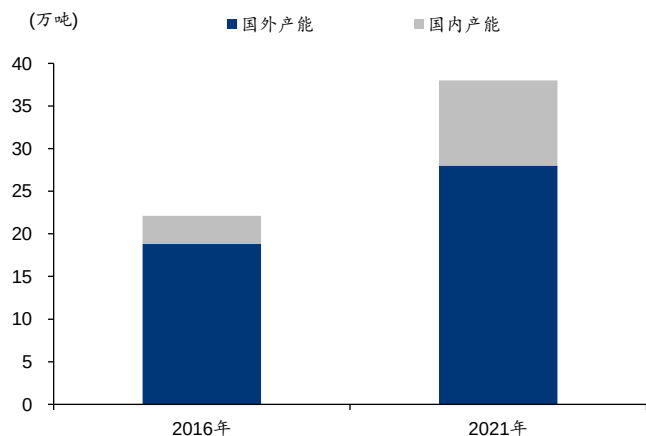
图表76: 21 年国内 UHMWPE 下游消费结构 (总消费量约 19 万吨)



资料来源: 中国化工信息, 华泰研究

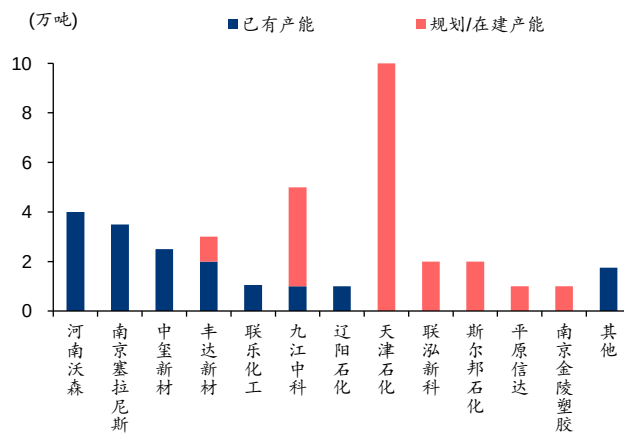
据中国化工信息, 21 年全球 UHMWPE 树脂产能约 38 万吨, 其中国内产能约 10 万吨, 海外产能主要集中在塞拉尼斯 (总产能约 12 万吨, 全球占比 32%)、帝斯曼等巨头企业, 国内企业产能规模相对较小, 且受限于工艺和品质等因素, 国内高性能纤维级、锂电隔膜级等超高粉仍高度依赖进口, 另一方面, 在 UHMWPE 纤维和锂电隔膜等领域良好需求前景带动下, 国内企业逐步加大对 UHMWPE 树脂的布局, 未来产品国产化程度有望逐渐提升。

图表77: 全球 UHMWPE 树脂产能分布



资料来源: 中国化工信息, 华经情报网, 同益中招股说明书, 华泰研究

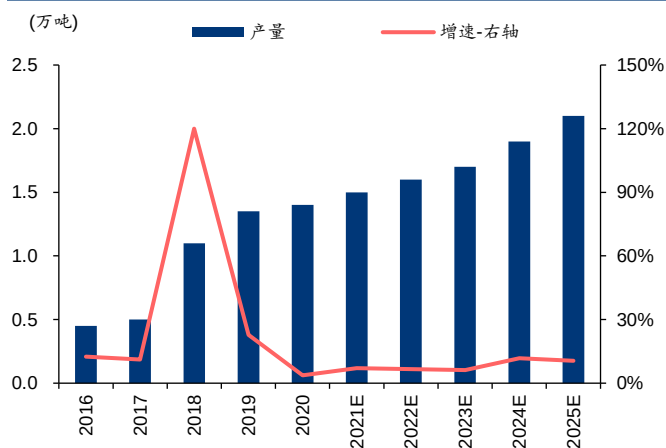
图表78: 国内 UHMWPE 树脂企业及产能布局情况 (2021 年底)



资料来源: 中国化工信息, 各公司公告, 华泰研究

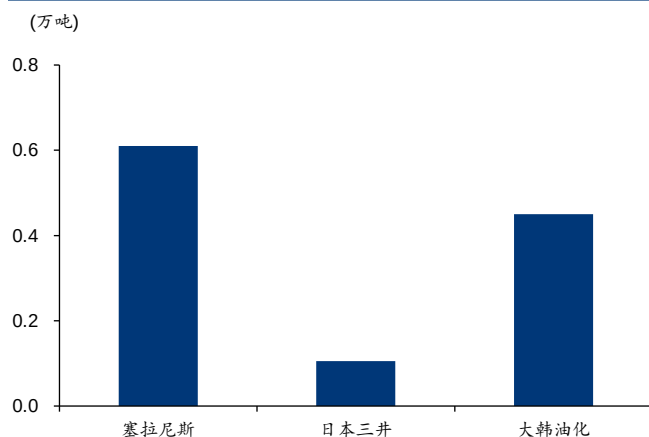
锂电隔膜级 UHMWPE 方面, 据《介电聚烯烃树脂市场与生产现状》(《石油化工应用》第 40 卷第 9 期, 赵燕, 2021 年), 目前国内尚无具备大规模锂电隔膜级 UHMWPE 产品生产技术的企业, 20 年国内约生产 1.4 万吨锂电池隔膜专用料, 主要由塞拉尼斯南京工厂和扬子石化提供 (均为外资背景企业), 另外 20 年国内约进口 1.2 万吨 UHMWPE 锂电隔膜专用料, 主要来自塞拉尼斯、大韩油化和日本三井。目前国内具备锂电隔膜专用料技术储备的企业主要包括河南沃森、联泓新科和斯邦石化等, 且相关企业亦有相应的产能扩充计划, 未来伴随国内企业技术提升及量产突破, 锂电隔膜专用料的国产化率有望得到提升。

图表79：国内锂电隔膜级 UHMWPE 产量及增速预测



资料来源：《介电聚烯烃树脂市场与生产现状》（《石油化工应用》第40卷第9期，赵燕，2021年），华泰研究

图表80：2020年国内锂电隔膜级 UHMWPE 树脂进口来源企业分布

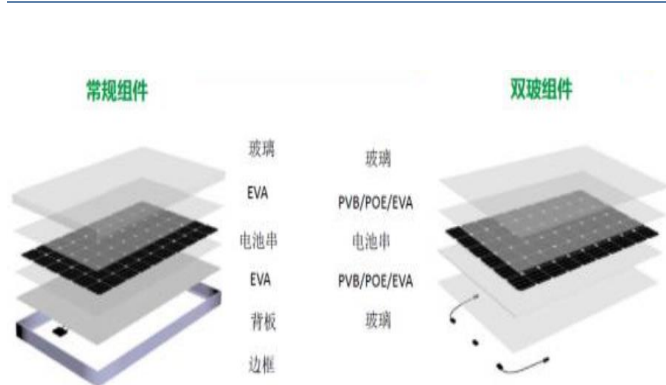


资料来源：《介电聚烯烃树脂市场与生产现状》（《石油化工应用》第40卷第9期，赵燕，2021年），华泰研究

光伏胶膜：供需格局良好，未来 POE、PVB 等高性能材料有望助力组件性能提升

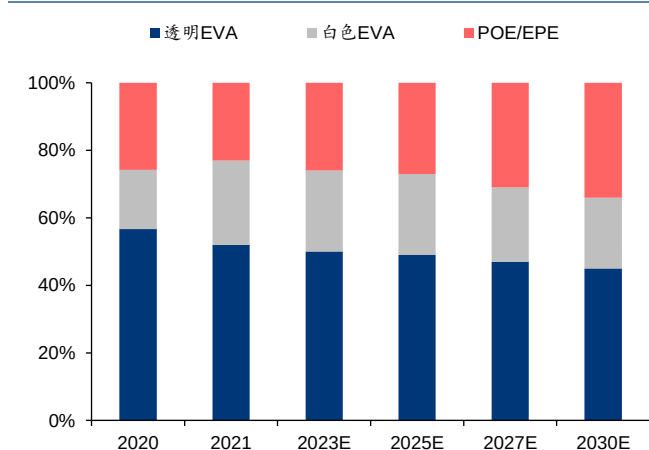
光伏组件的长期可靠性受组件封装的影响较大，理想的组件封装材料首要性能是与玻璃组件之间的粘合性，其他性能则要求抗渗水性强、耐候性好、使用寿命长、高透明性、足够的机械变形性等。目前光伏组件主要的封装材料为 EVA 胶膜和 POE 胶膜，EVA 胶膜因高透明度、低熔点、易加工等优势，使用最为广泛，但其存在抗渗水性弱、耐候性欠佳及使用寿命较短等问题，近年来 POE 胶膜（含共挤型）等性能更为优异的产品渗透率逐渐提升，据 CPIA，21 年国内透明 EVA 胶膜的使用占比降至 52% 左右，预计未来仍会下降，而 POE/EPE 等性能更优异的产品预计渗透率将不断提升，至 25 年有望达 25% 以上。

图表81：光伏常规组件和双玻组件构成对比



资料来源：全球光伏，华泰研究

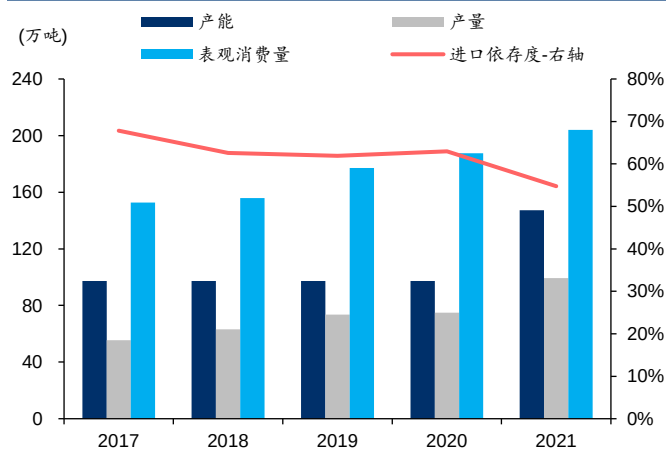
图表82：CPIA 对不同类型光伏封装胶膜使用渗透率变化的预测



资料来源：CPIA，华泰研究

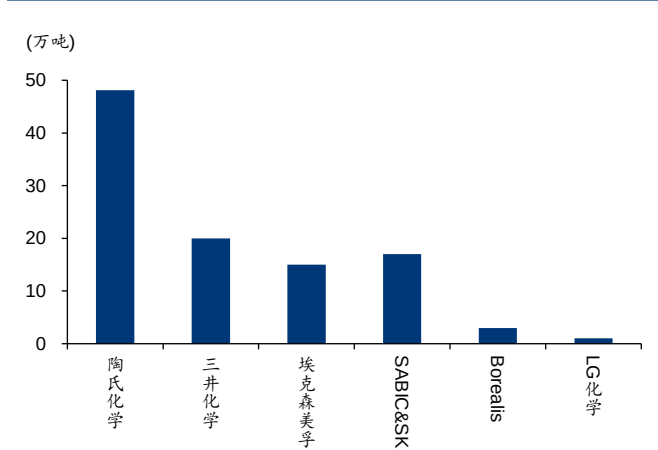
据百川盈孚，21 年国内 EVA 产量约 99 万吨，而表观消费量约 204 万吨，进口依存度达 55%，且光伏级产品仅斯尔邦石化、联泓新科、宁波台塑等少数几家企业能够生产，仍需大量依靠进口。据 CPIA，预计 22 年国内光伏新增装机超 75GW，按照 0.5 万吨/GW 单耗和 75% 渗透率（透明+白色）计算，对应新增光伏级 EVA 需求达 28 万吨，据我们统计，22-25 年国内已公告新增 EVA 产能超过 300 万吨，其中年内仍将新增 30 万吨，但考虑光伏级产品实际生产壁垒较高和新增产能爬坡等因素，预计短期 EVA 供给仍偏紧。POE 方面，据中国化工信息，目前全球产能被陶氏化学、三井化学等国外巨头企业所垄断，2021 年国内仍主要依赖进口，未来随着国内企业加码布局，国产替代或迎来较快突破。

图表83：国内 EVA 消费量和进口依赖度情况



资料来源：百川盈孚，华泰研究

图表84：2021 年全球 POE 产能仍集中在国外化工巨头企业



资料来源：华经产业研究院，中国化工信息，华泰研究

图表85：国内 EVA 和 POE 现有及未来预计新增产能情况

产品名称	企业名称	22 年 10 月产能 (万吨)	企业或项目名称	新增产能及预计投产时间
EVA	斯尔邦石化	30	古雷石化	30 万吨, 预计 2022Q4 投产
	延长榆林	30	联泓新科	20 万吨, 预计 2023 年新增
	浙石化	30	宝丰能源	25 万吨, 预计 2023 年投产
	燕山石化	20	裕龙炼化	60 万吨, 预计 2024 年投产
	扬子巴斯夫	20	东方盛虹	总规划 100 万吨, 预计 2025 年前陆续投产
	新疆天利高新	20	宁波台塑	15.6 万吨, 暂未明确投产时间
	联泓新科	15	中科炼化二期	20 万吨, 远期计划
	中化泉州	10	广西华谊能源	20+10 万吨, 规划 2025 年之前完成建设
	扬子石化	10	中科炼化	10 万吨, 建设周期 2 年
	中科炼化	10	中化泉州	30 万吨, 22 年 8 月项目签约
	宁波台塑	7.2	荣盛石化	30 万吨 LDPE/EVA (管式)、10 万吨 EVA (釜式)
	北京华美	6		
	北有机	4		
POE	万华化学	0.1 (中试装置)	万华化学	20 万吨, 规划 25 年之前新增
	京博石化	0.1 (中试装置)	京博石化	规划建设 5 万吨 POE 装置, 规划 25 年前投产
	惠生集团	0.1 (中试装置)	卫星化学	规划建设 10 万吨 α-烯烃及 POE
	茂名石化	0.1 (中试装置)	惠生集团	规划建设 10 万吨 POE 装置, 规划 23 年投产
	东方盛虹	0.08 (中试装置)	天津石化	规划建设 10 万吨 POE 装置, 规划 23 年投产
	-	-	茂名石化	规划建设年产 5 万吨 POE 试验装置
	-	-	斯尔邦石化	规划分期建设 50 万吨

资料来源：百川盈孚，各公司公告及项目环评报告，华泰研究

随着用户对组件 PID 抗性、使用寿命、发电效率等要求提升，国内部分企业亦开始加大对 PVB 组件应用的探索，从性能角度，PVB 抗水渗透性、耐候性和使用寿命等优势线束。近年来国内企业在辊压/高压封装技术和设备、光伏级产品量产和双玻应用示范等方面亦取得积极进展。

图表86：EVA、POE 和 PVB 胶膜性能对比

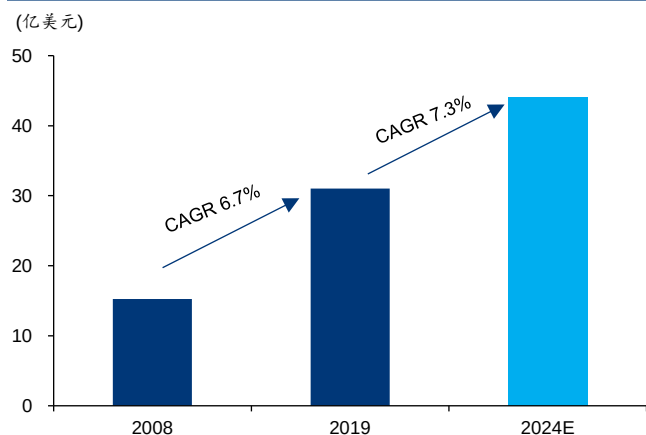
胶膜类型	水渗透性	PID 抗性	耐酸碱盐雾性能	耐高温性能	抗冲击性能	耐候性和使用寿命	原料可得性	封装技术/设备
EVA	30mm	差	差	差	差	较短, 不到 25 年	光伏级进口依赖度 70%	层压
POE	10mm	较好	出现气泡	出现气泡	碎裂高度 80cm	介于 EVA 和 PVB	全部依赖进口	层压
PVB	0mm	好	无异常	无异常	碎裂高度 150cm	优异, 可达 50 年以上	PVB 树脂可国产化	辊压/高压釜

注：(1) 水渗透性测试 (HAST) 条件为温度 121°C、湿度 100%、192h；(2) 耐酸碱盐雾性能测试条件为 pH=3 和 pH=13 的强酸和强碱环境；(3) 耐高温性能为水煮测试 100°C 水煮 15h；(4) 抗冲击性能测试为 2.26kg 钢球落下冲击

资料来源：中节能《PVB 双玻组件及批量生产解决方案》(2017 年 10 月)，隆众资讯，华泰研究

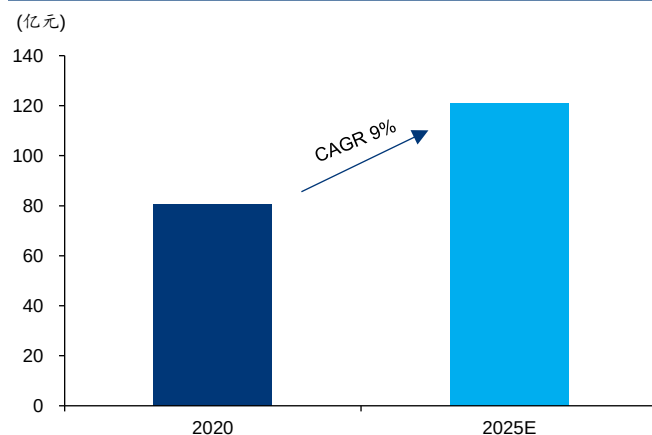
据 Markets and Markets，19 年全球 PVB 规模约 31 亿美元，预计 24 年将达到 44 亿美元 (20-24 年 CAGR7.3%)，主要受益于新兴市场需求提升以及汽车、光伏等应用渗透。据中研网，20 年国内 PVB 规模约 80 亿元，预计 25 年达 121 亿元，21-25 年 CAGR9%，考虑 PVB 性能优势，若光伏领域配套工艺持续进步，长期需求增长潜力较大。

图表87：全球 PVB 市场规模及预测



资料来源：Markets and Markets，华泰研究

图表88：中国 PVB 市场需求及预测

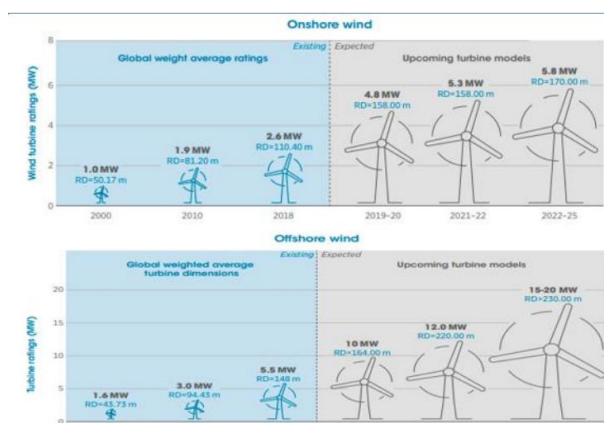


资料来源：中研网，华泰研究

风电上游材料：拉挤工艺带动酸酐固化剂需求，关注聚氨酯风电叶片领域应用渗透

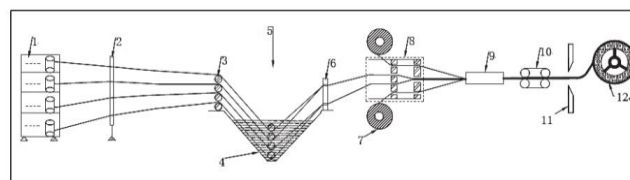
风电叶片铸造领域，纤维复合材料采用拉挤成型技术具备自动化连续成型、生产效率高、减少纤维褶皱和降低不良率，以及助力叶片减重和降本等优势。随着叶片大型化需求提升和国内拉挤工艺的不断成熟，风电叶片拉挤主梁使用率持续提升，而由于拉挤工艺要求树脂快速成型、固化温度较高等特点，对于固化剂性能要求增加，一般需将传统胺类固化剂替换为酸酐类固化剂（如甲基四氢苯酐）。

图表89：风电叶片向大型化趋势发展



资料来源：IRENA，华泰研究

图表90：复合材料拉挤板工艺示意图



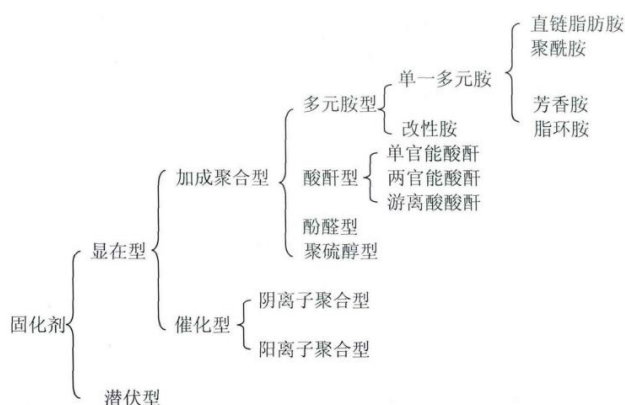
(1-纱架, 2-集纱板, 3-分层纱板, 4-浸胶槽, 5-混胶, 6-挤胶框, 7-脱模布, 8-预成型模, 9-成型模具, 10-牵引装置, 11-切断装置, 12-收卷装置)

图1 复合材料拉挤板生产工艺流程示意图

资料来源：《大风机叶片材料轻量化的探索》（《玻璃纤维》2022年第2期，孙二平，2022年），华泰研究

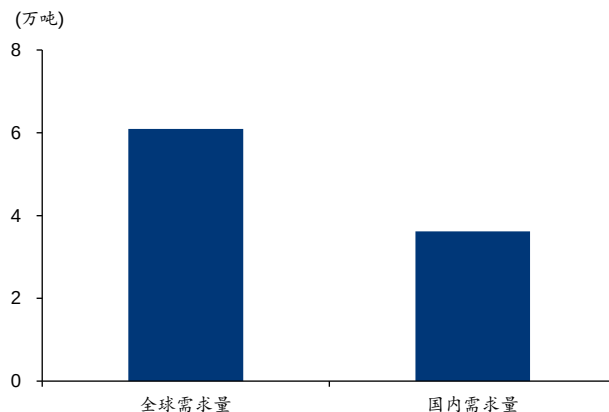
据弗若斯特沙利文，18-20年风电叶片固化剂单耗约0.102万吨/GW，据GWEC，21年全球/中国风电新增装机分别94/48GW，预计25年将分别达到119/71GW，因此按照25年全球和国内酸酐类固化剂渗透率均达到50%计算，其25年全球/中国市场需求空间有望达到6.1/3.6万吨/年，而由于截至21年国内风电固化剂仍以胺类为主，因此未来增长空间较大。企业方面，目前国内具备酸酐类固化剂产能的企业主要包括濮阳惠成（21年底顺酐酸酐衍生物产能5.1万吨，并在建7万吨/年产能）、正大新材和浙江阿尔法化工等。

图表91：风电叶片主要固化剂类型



资料来源：《高性能复合材料用环氧树脂体系的研究》（刘文凤，2011年），华泰研究

图表92：2025年风电领域酸酐固化剂需求量预测



注：（1）参考 GWEC 数据，假设 25 年全球/国内风电新增装机 119/71GW；（2）假设 25 年酸酐固化剂在风电叶片固化剂内的渗透率为 50%
 资料来源：GWEC，华泰研究预测

军工新材料：高性能纤维/结构陶瓷应用场景多元，国产替代空间广阔

碳纤维：下游需求持续增长，未来高端领域高增长可期

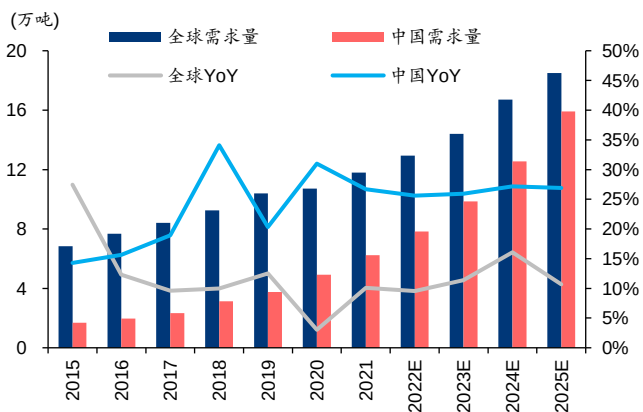
碳纤维是由聚丙烯腈（PAN）或沥青、粘胶、酚醛基等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90% 的碳主链结构无机纤维，目前全球 90% 以上的碳纤维通过 PAN 制造。碳纤维力学性能和化学稳定性优异，相比传统玻璃纤维和玄武岩纤维，具备密度低、高强度和高模量等优势，可作为航空航天、风电叶片等诸多领域的轻质高强材料。近年来全球碳纤维需求持续增长，据赛奥碳纤维，21 年全球碳纤维整体需求约 11.8 万吨/34 亿美元，同比+10%/+30%，预计 25 年需求将达到 18.5 万吨，22-25 年 CAGR 为 12%；21 年中国碳纤维需求约 6.2 万吨，同比+28%，占全球需求量的 53%，同比+7pct，预计 25 年将 15.9 万吨，22-25 年 CAGR 为 26%，将显著高于全球需求增速。

图表93：碳纤维产业链及其主要应用场景



资料来源：光威复材招股说明书，中简科技招股说明书，华泰研究

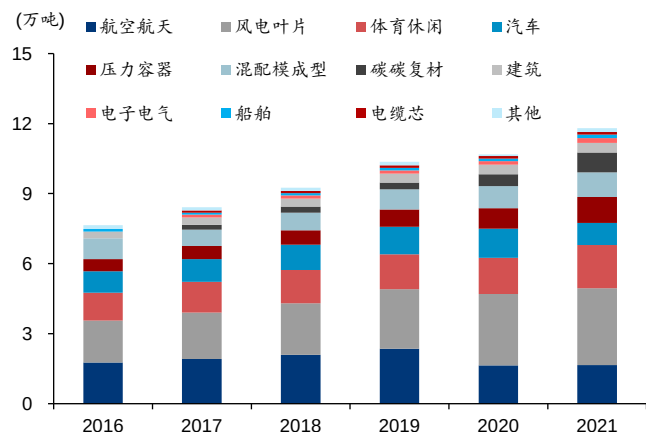
图表94：中国及全球碳纤维需求增长情况



资料来源：赛奥碳纤维，华泰研究

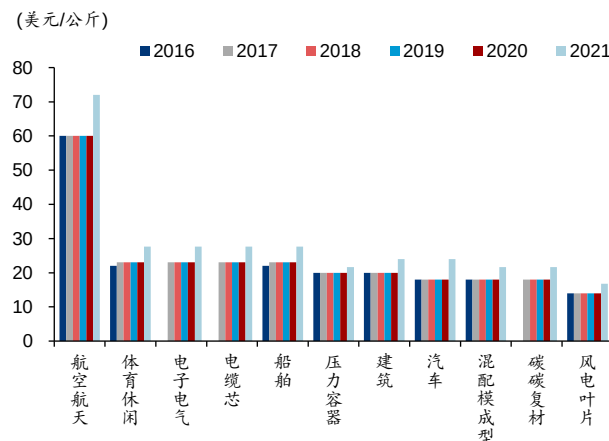
据奥赛碳纤维，21 年全球碳纤维用于航空航天、风电叶片、休闲体育、压力容器、混配模成型、汽车和碳碳复材占比分别约 14%/28%/16%/9%/9%/8%/7%，其他主要用于建筑和电子电气等。从附加值来看，21 年航空航天领域单价达到 72 美元/kg，产品相对高端，市场基本被海外公司所占据；风电叶片单价最低（16.8 美元/kg），全球应用相对更多。

图表95：16-21 年全球碳纤维下游应用领域分布



资料来源：赛奥碳纤维，华泰研究

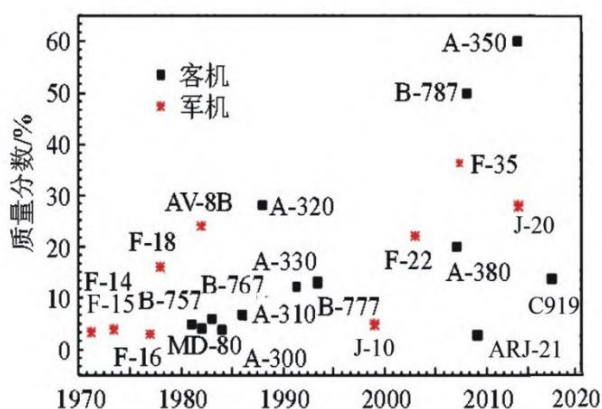
图表96：16-21 年全球碳纤维不同应用领域单价对比



资料来源：赛奥碳纤维，华泰研究

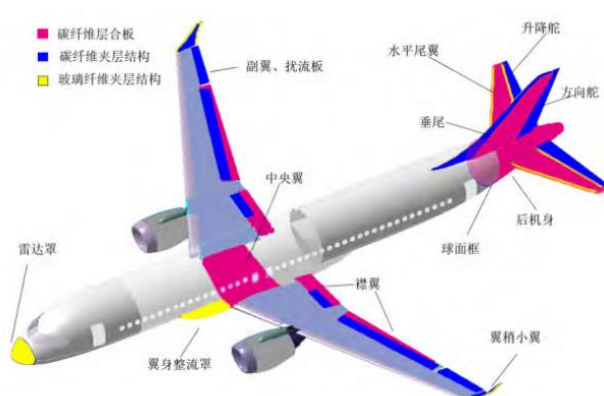
航空航天领域，由于20年以来航空运输领域发展受阻，影响到碳纤维的使用量，但随着军机制造技术的提升与完善，军用碳纤维比例仍有望持续提升，同时商用大飞机对碳纤维复材使用量的增加也将带动需求，据奥赛碳纤维，预计25年全球航空航天领域碳纤维需求达2.1万吨，22-25年CAGR 6%；风电领域，叶片大型化、轻量化趋势以及全球风电装机的持续增长亦将带动碳纤维需求量提升，奥赛碳纤维预计25年全球风电叶片碳纤维需求有望达到8.1万吨，22-25年CAGR为25%；碳碳复材受益于光伏行业发展带动，以及汽车领域受益于轻量化需求驱动等，未来对于碳纤维的需求亦有望持续增长。

图表97：先进复合材料在飞机设计中使用情况



资料来源：《碳纤维增强复合材料在航空航天领域的应用》（黄亿洲，2021年），华泰研究

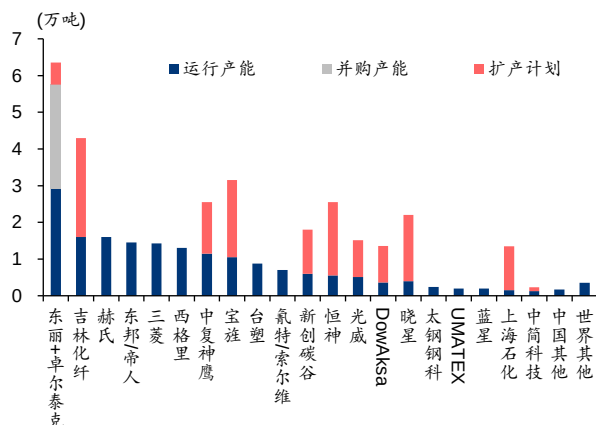
图表98：C919 复合材料使用情况



资料来源：科技中国，华泰研究

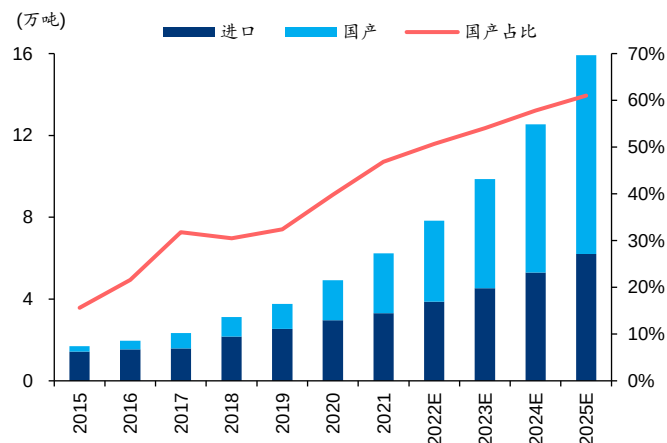
据赛奥碳纤维，2021年国内碳纤维国产占比约47%，较2016年提升25pct，但仍需从日本、美国等大量进口。从产能角度，日本东丽收购Zoltek后保持全球领先地位，国内理论产能最大的为吉林碳谷、中复神鹰，运行产能分别1.6万吨和1.2万吨。我们认为伴随复材性能的提升，碳纤维下游应用持续扩大，而国内自主技术的不断突破则助力国产碳纤维自给率的持续提升，并有望依托中国在光伏、氢能、航空航天、建筑、新能源汽车等领域的全球产业链优势地位由低端领域向高端应用升级。

图表99：2021年全球主要碳纤维生产企业及产能情况



资料来源：赛奥碳纤维，华泰研究

图表100：碳纤维国产化率有望持续提升



资料来源：奥赛碳纤维，华泰研究

芳纶：防弹防护和航空航天等领域需求良好，国内企业加速布局

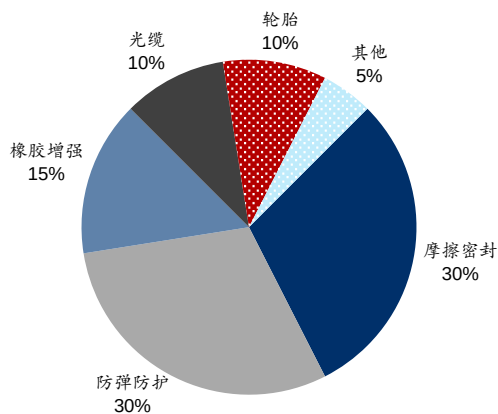
芳纶是由酰胺键互相连接芳香环所构成的合成线型高分子聚合纤维，以对位芳纶和间位芳纶为主，具有高强高模、高耐热和高极限氧指数等优势，可用于航空航天、防弹防护等领域，且依托良好浸润性和耐热性等，有望在锂电隔膜涂覆领域推广。据中国石油和化学工业联合会，20 年全球对位芳纶用于摩擦密封和防弹防护占比均 30%，而国内防弹领域仅 10%，更多用于光缆（50%）和汽车（30%）；间位芳纶方面，20 年全球个体防护、绝缘与蜂窝芯材占比均 40%，而国内仅 30%/10%，其余主要用于工业过滤（60%），整体而言，国内芳纶产品因技术和品质等问题，高端材料产出和应用占比仍较低，且多以进口为主。

图表101：芳纶的基本性能

主要性能	间位芳纶		对位芳纶		杂环芳纶	
代表型号	杜邦 Nomex	帝人 TeijinConex	杜邦 Kevlar	帝人 Technora	卡明斯克 SVM	卡明斯克 Armos
密度 (g/cm ³)	1.37-1.38	1.37-1.38	1.44-1.45	1.39	1.43-1.46	1.43-1.46
弹性模量 (GPa)	10-15	7.0-10	60-170	70-85	130-160	140-160
断裂强度 (GPa)	0.38-0.75	0.55-0.67	2.7-3.5	3.1-3.5	4.0-4.5	4.5-5.5
断裂伸长率 (%)	22-40	35-50	2.5-4.5	4.4-4.6	3.0-3.5	3.4-4.0
回潮率 (%)	6.5	4.0-8.5	2.0-3.0	3	3.5-4.5	3.0-3.5
玻璃化转变温度 (°C)		270-280		345-360		318
热分解温度 (°C)		400-430		430-550		500
极限氧指数 (%)		28-31		27-30		25
综合性能	高耐热性、高阻燃性和绝缘性，高尺寸稳定性，耐酸腐蚀，介电性优异。光稳定性较弱、染色性能较差		综合性能优异且性价比较好。强度是钢丝 5 倍以上，是高强工业尼龙、涤纶和玻纤的 2 倍以上		力学性能、热性能和复合性能均较好，价格较高	
应用领域	绝缘、芳纶纸及蜂窝、防护等		航空航天、通信、防弹、橡胶等		航空航天、军事等	

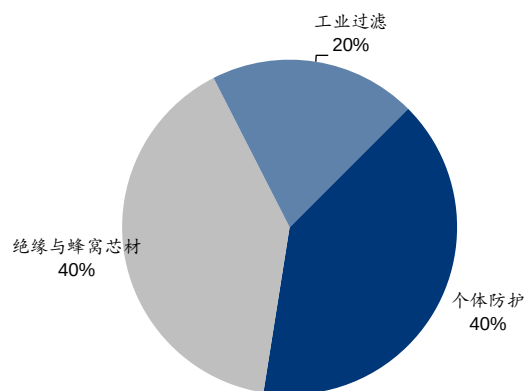
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

图表102：2020 年全球对位芳纶应用领域分布



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

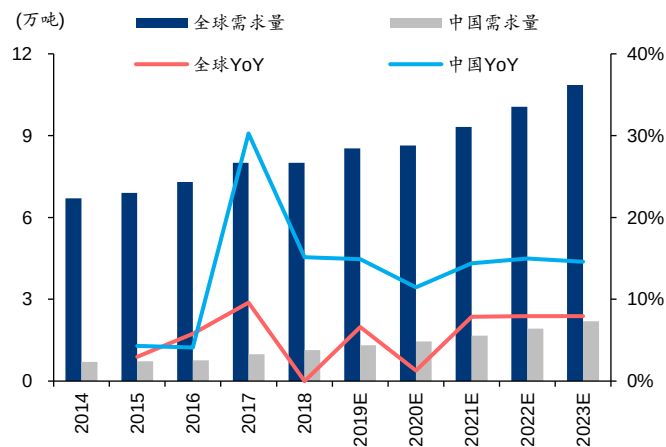
图表103：2020 年全球间位芳纶应用领域分布



资料来源：中国石油和化学工业联合会，华泰研究

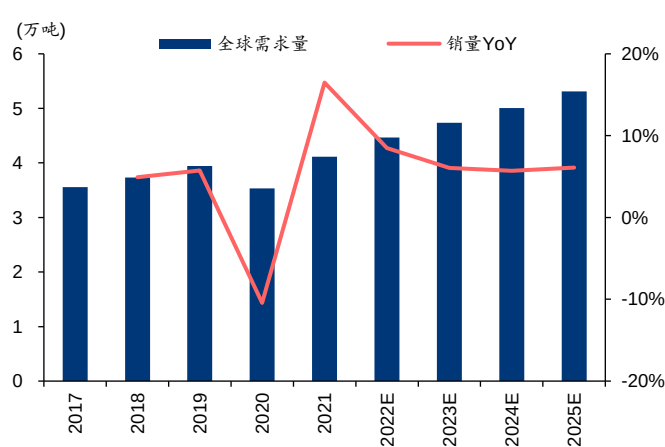
据中国石油和化学工业联合会，2018 年全球对位芳纶消费量约 8 万吨，预测到 2023 年将达到 11 万吨，国内 2018 年消费量约 1 万吨（以进口为主），2023 年有望达到 1.8 万吨。间位芳纶方面，据 QY Research，2021 年全球销量约 4.1 万吨，预计到 2025 年将增长至 5.1 万吨，22-25 年 CAGR 约 7%。芳纶行业投资门槛高，技术难度大且生产设备要求高，全球的芳纶产能主要集中在美国杜邦、日本帝人等国外企业，国内泰和新材具备一定的规模化生产能力，其余企业产能较小。从规划新增产能看，国内已有多家公司披露拟投资或开始建设新的芳纶项目，预计未来国产化率将逐步提升。

图表104：14-23 年中国及全球对位芳纶需求量及预测



资料来源：Tecnor OrbiChem，中国石油和化学工业联合会，华泰研究

图表105：17-25 年全球间位芳纶需求量以及预测



资料来源：QY Research，华泰研究

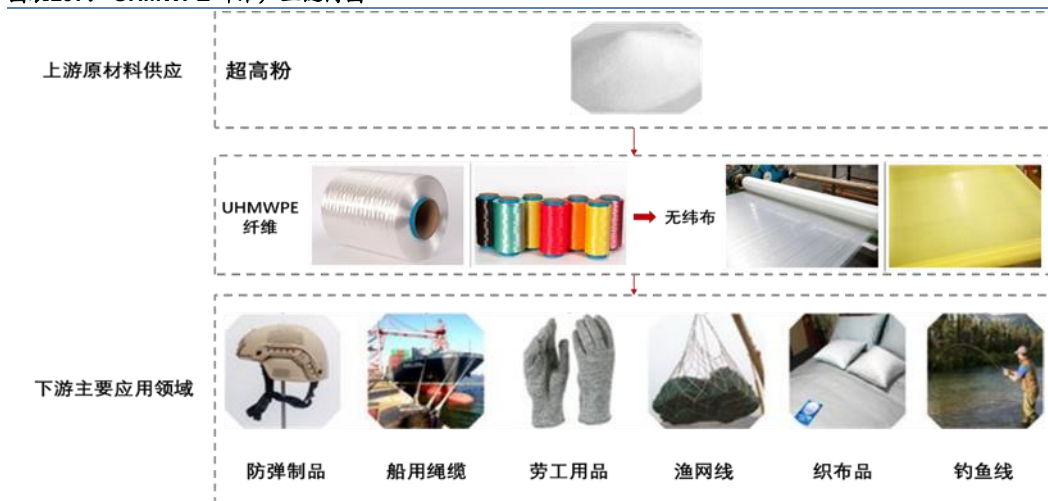
图表106：全球芳纶主要生产企业产能情况

类型	企业名称	产能(万吨)	备注
间位芳纶	美国杜邦	3	-
	日本帝人	0.5	-
	韩国汇维仕	0.1	-
	泰和新材	0.7	产能 1.1 万吨, 实际 7000 吨左右; 计划新建 9000 吨, 首期 4000 吨 21 年 8 月投产
	超美斯新材	0.2	东华大学技术
	彩艳股份	0.1	-
对位芳纶	美国杜邦	3.65	-
	日本帝人	3.2	Twaron 品牌从荷兰阿克苏诺贝尔收购
	韩国科隆	0.7	-
	韩国晓星	0.37	-
	泰和新材	0.6	计划 2022 年提升至 1.2 万吨; 远期规划 2025 年间位/对位芳纶产能均扩产至 2 万吨
	蓝星新材	0.1	计划新增 1000 吨产能, 预计 2020 年投产, 实际进度未公开
	中芳特纤	0.2	清华大学技术
	滨州聚芳	0.1	清华大学技术
	仪征化纤	0.1	-
	中旭国泰实业	-	计划建设 1.2 万吨 (一期、二期各 6000 吨), 2019 年 12 月环评公示
	神马股份	-	2021 年 10 月公告拟投资 6.86 亿元建设 2000 吨对位芳纶产能
	中化高纤	0.5	公司 5000 吨产能 2021 年 3 月成功投料试车
	杂环芳纶	卡明斯克	2

资料来源：中国石油和化学工业联合会，各公司公告，华泰研究

超高分子量聚乙烯纤维：下游应用拓展迅速，国内企业初具规模

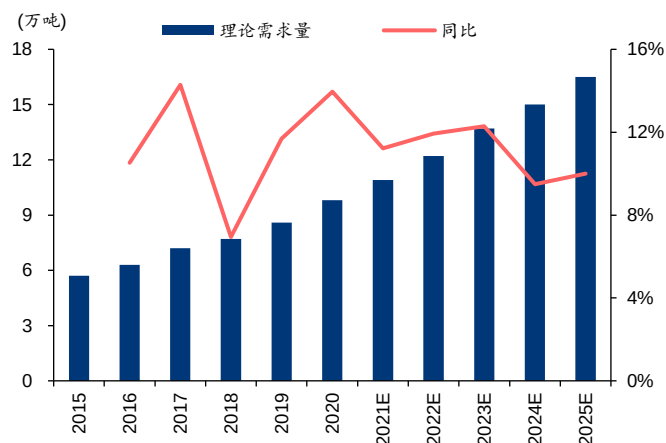
超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) 纤维是继碳纤维和芳纶纤维之后的第三代高性能纤维，是目前已工业化纤维材料中比强度和防弹性能最高的纤维。UHMWPE 纤维由分子量在 100 万以上的聚乙烯树脂纺出，其断裂伸长率高于碳纤维和芳纶，柔韧性好，在高应变率和低温下力学性能仍然良好，是一种非常理想的防弹、防刺安全防护材料。

图表107：UHMWPE 纤维产业链简图

资料来源：同益中招股说明书，华泰研究

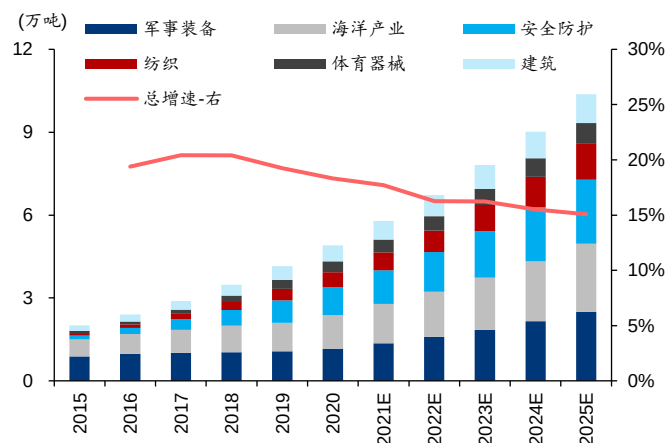
据前瞻产业研究院, 20 年全球 UHMWPE 纤维需求量约为 9.8 万吨 (16-20 年 CAGR11.4%), 预计 25 年全球需求量将达到 16.5 万吨, CAGR 仍维持 11% 左右; 国内方面, 20 年 UHMWPE 纤维理论需求量约 4.9 万吨, (16-20 年 CAGR19.6%), 预计 25 年将达到 10.4 万吨, 复合增速约 16%, 其中军事装备、海洋产业和安全防护等领域的应用均有望持续渗透。

图表108: 全球 UHMWPE 纤维理论需求量及预测



资料来源: 前瞻产业研究院, 同益中招股说明书, 华泰研究

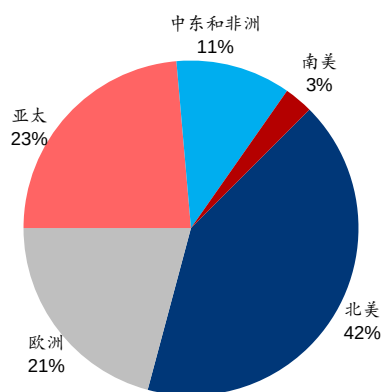
图表109: 国内 UHMWPE 纤维需求量及预测



资料来源: 前瞻产业研究院, 同益中招股说明书, 华泰研究

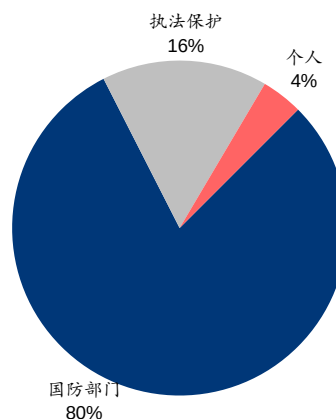
据 Transparency Market Research, 2018 年全球防弹衣销量约 350 万件, 对应市场规模约 23 亿美元, 其中北美/欧洲/亚太占比分别 42%/21%/23%, 其中单套防护装备 (含防弹衣、防弹头盔等) 对应防弹纤维需求约 5kg, 350 万套防弹装备对应防弹纤维需求达 1.75 万吨。

图表110: 2018 年全球防弹衣市场份额分布



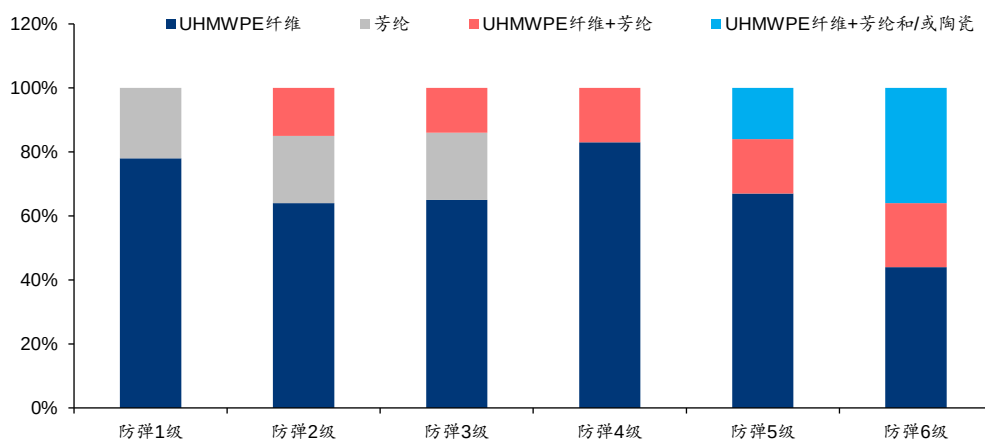
资料来源: Transparency Market Research, 华泰研究

图表111: 2018 年全球防弹衣市场终端应用领域分布



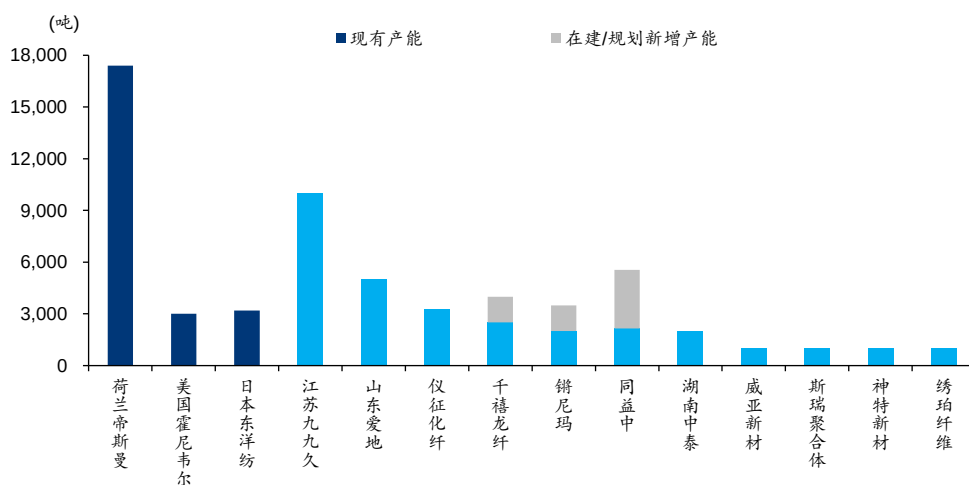
资料来源: Transparency Market Research, 华泰研究

国内方面, 据特种装备网, 20 年解放军招标采购 93 万套普通防弹衣及 46.7 万套高等级防弹衣的防护插板, 两项合计采购约 140 万套, 国内对于军用防弹装备及配套 UHMWPE 纤维的需求量亦较大。另外, 18 年公安部组织起草《警用防弹衣》国家标准计划, 拟对硬质/软质警用防弹衣、防弹衣附件、金属/非金属防弹插板等警用防护设备的技术指标和防护材料等进行规范, 公安部亦在 20 年/21 年分别组织警用防弹衣/头盔、防刺服的公开比选测试。据《警用防弹装备防护技术分析与发展趋势预测》(警察技术, 2020), 在“警盾-2019”比测中, 1-6 级合格防弹衣产品多为 UHMWPE 及其复材, 据全国标准信息公共服务平台数据, 我国公安系统每年采购警用防弹衣超过 10 万件, UHMWPE 纤维基于性能优势, 未来若警用防弹衣市场持续拓展, 其在防护领域的需求增量有望再上台阶。

图表112：“警盾-2019”公开比选测试中，UHMWPE 纤维及其复材是各类测试合格产品所用的主要材料


资料来源：《警用防弹装备防护技术分析与发展趋势预测》（警察技术，2020），华泰研究

目前全球 UHMWPE 纤维生产企业中，帝斯曼处于领先地位，20 年产能 1.74 万吨，其产品应用领域主要为医疗缝合、商业捕鱼、养殖网、绳索、吊索、高性能面料以及汽车或人员的防弹保护等，代表品牌为“Dyneema”。国内企业中，江苏九九久为 UHMWPE 纤维龙头企业，国内产能居首，其 20 年产能/产量分别为 10000/7449 吨，20 年 UHMWPE 纤维产品营收 4.94 亿元；山东爱地作为帝斯曼控股子公司，在国内也具有较高市场份额，其 20 年产能 5000 吨/年。伴随企业技术和量产能力突破，UHMWPE 纤维国产化率有望提升。

图表113：国内外主要的超高分子量聚乙烯纤维企业及产能情况


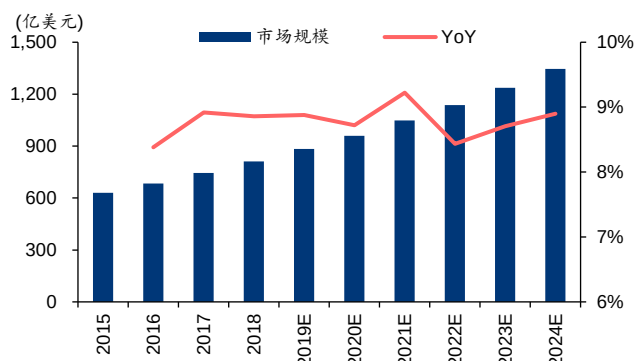
注：深蓝色标注为海外企业，其余为国内企业

资料来源：同益中招股说明书，前瞻产业研究院，华泰研究

结构陶瓷：应用场景多元，高性能陶瓷国产化潜力大

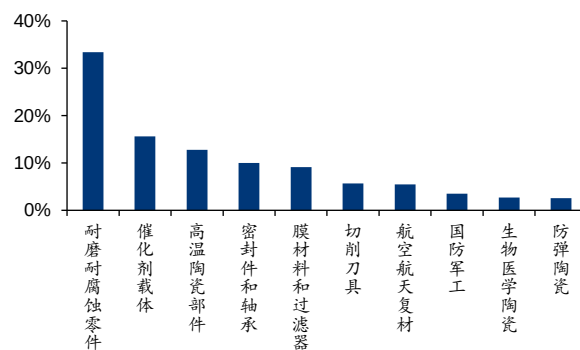
陶瓷材料是天然或合成化合物经过高温烧结和成型等制成的无机非金属材料，具有高强度、高硬度、高弹性模量和在许多环境下化学惰性等特点。先进陶瓷材料按种类可分为结构陶瓷和功能陶瓷，功能陶瓷主要基于材料的特殊功能，具有电气性能、磁性、生物特性、热敏和光学特性等，包括绝缘和介质陶瓷、压电陶瓷等；结构陶瓷主要基于材料的力学和结构用途，用于切削工具、模具、耐磨零件、发动机部件、热交换器、生物部件和装甲装备等，材料有氮化硅、碳化硅、二氧化锆、碳化硼、二硼化钛和氧化铝等。据 Research and Markets, 21 年全球先进陶瓷市场规模约 1049 亿美元，16-21 年 CAGR 达 8.8%，预计至 24 年仍将以 9% 的 CAGR 达到 1346 亿美元。

图表114：15-24 年全球先进陶瓷市场规模增长及预测



资料来源：Research and Markets，新材料在线，华泰研究

图表115：2019 年全球新型结构陶瓷的下游应用领域分布



资料来源：新材料在线，华泰研究

图表116：结构陶瓷应用场景示例



资料来源：新材料在线，今日新材料，华泰研究

据新材料在线，目前美国、日本和欧洲等在先进陶瓷领域发展处于领先地位，尤其在航空航天、核能等领域美国占据主要份额，而日本在先进陶瓷材料的产业化、民用领域方面占据领先地位，欧盟则在先进陶瓷部分细分应用领域和机械装备领域处于领先地位，整体而言国产化替代空间较大。

图表117：结构陶瓷产品应用领域及代表性企业

应用领域	产品类型	主要材料举例	代表性企业
冶金	炉膛、炉管、炉衬、地坩、器皿	SiC、Al ₂ O ₃ 、Si ₃ N ₄ /SiC	美国 Norton
	铸造用过滤器	SiC、Al ₂ O ₃ 、ZrO ₂	德国 Foseco
	轧辊、辊环、导辊	Si ₃ N ₄	日本碍子
	热电偶保护管	Al ₂ O ₃ 、SiC	日本金属公司
	水平连环分离环	BN	德国 ESK
	真空镀膜用蒸发舟	BN/TiB ₂	法国圣戈班
机械	密封环	SiC、Al ₂ O ₃	美国 Carborundum
	轴承、轴套	Si ₃ N ₄ 、ZrO ₂	日本东芝陶瓷、日本光洋精工
	泵内衬、叶片、柱塞、阀门	Al ₂ O ₃ 、ZrO ₂	日本京瓷公司
	拔丝模、喷丝嘴、喷砂嘴、热挤模	Al ₂ O ₃ 、ZrO ₂ 、Si ₃ N ₄	日本特殊陶业、英国 morgan
	切削刀具	Al ₂ O ₃ 、Si ₃ N ₄	德国 CeramTec、瑞典 Sandvik
汽车零部件	火花塞、电热塞	Al ₂ O ₃ 、Si ₃ N ₄	日本特殊陶业
	挺柱、摇臂银块	Si ₃ N ₄	德国 CeramTec
	涡轮增压机转子、气门	Si ₃ N ₄	日本京瓷公司
	蜂窝陶瓷催化剂载体	堇青石瓷	美国康宁公司
电子行业	集成电路基片	Al ₂ O ₃ 、SiC	日本京瓷公司、德国 CeramTec
	电真空陶瓷	Al ₂ O ₃	美国 CoorsTec
	半导体制造装置（吸盘、夹具）	Al ₂ O ₃	日本陶瓷技术公司
生物医学	人工关节	Al ₂ O ₃ 、ZrO ₂ / Al ₂ O ₃	德国 CeramTec
	人工骨、压根	HAP	日本京瓷公司
	陶瓷手术刀	ZrO ₂	美国 CoorsTec
电光源	透明陶瓷发光管	Al ₂ O ₃	美国 GE 公司、荷兰 Philips
	透明陶瓷放电管	Al ₂ O ₃	日本碍子
核能	核燃料	UO ₂	德国 Starck 公司
	中子吸收材料	B ₄ C	德国 Starck 公司
军事	防弹陶瓷	SiC、B ₄ C	美国 Ceradyne、法国圣戈班、英国 Morgan
	透明红外陶瓷	Y ₂ O ₃ 、AlON	美国 Ceradyne、法国圣戈班、英国 Morgan
	激光透明陶瓷	MgAl ₂ O ₄ 、Nd:YAG	美国 Ceradyne、法国圣戈班、英国 Morgan

资料来源：新材料在线，华泰研究

重点推荐公司

万华化学 (600309 CH, 买入, 目标价: 109.25 元)

万华化学 10 月 24 日发布三季报, 实现营收 1304 亿元, yoy+22%, 归母净利 136 亿元 (扣非后 134 亿元), yoy-30% (扣非后-31%); Q3 单季营收 413 亿元, yoy+4%/qoq-13%, 归母净利 32.3 亿元, yoy-46%/qoq-35%。我们预计 22-24 年归母净利 181/256/293 亿元, 对应 EPS5.75/8.16/9.33 元, 结合可比公司 22 年 Wind 一致预期平均 19xPE, 给予 22 年 19xPE, 目标价 109.25 元, 维持“买入”评级。风险提示: 下游需求持续低迷风险, 新项目投产进度不达预期风险。(报告日期: 2022 年 10 月 24 日)

华鲁恒升 (600426 CH, 买入, 目标价: 39.6 元)

公司于 10 月 27 日发布 22 年三季报, 前三季度实现营收 230.1 亿元, yoy+26.2%, 归母净利润 55.3 亿元, yoy-1.4%; 22Q3 实现营收 64.8 亿元, yoy-2.2%/qoq-23.1%, 归母净利润 10.3 亿元, yoy-43.4%/qoq-50.8%。我们预计公司 22-24 年 EPS 为 3.30/3.57/5.07 元, 结合可比公司估值水平 (22 年 Wind 一致预期平均 10 倍 PE), 考虑公司新老基地资本开支加速, 给予 22 年估值为 12 倍 PE, 目标价至 39.6 元, 维持“买入”评级。风险提示: 原材料价格大幅波动; 新项目达产不及预期; 汇率波动; 下游需求不及预期。(报告日期: 2022 年 10 月 27 日)

扬农化工 (600486 CH, 买入, 目标价: 147.12 元)

公司于 10 月 24 日发布三季报, 前三季度实现营收 131.0 亿元, yoy+41.8%, 归母净利润 16.4 亿元, yoy+61.3%; 单三季度实现营收 35.4 亿元, yoy+38.2%, 归母净利润 1.2 亿元, yoy-44.7%, 三季度计提较多费用影响业绩释放。我们预计公司 23-24 年 EPS 预测为 6.13/6.94/8.39 元, 参考可比公司 22 年平均 24 倍的 Wind 一致预期 PE, 给予 22 年 24 倍 PE 估值, 目标价至 147.12 元, 维持“买入”评级。风险提示: 原材料价格大幅波动; 新项目达产不及预期; 汇率波动; 下游需求不及预期。(报告日期: 2022 年 10 月 24 日)

中国海油 (600938 CH, 买入, 目标价: 20.93 元)

中国海油于 10 月 27 日发布三季报, 实现营收 3111.5 亿元, yoy+79.0%, 归母净利 1088 亿元 (扣非后 1073 亿元), yoy+105.9% (扣非后+108.4%)。其中 Q3 营收 1088 亿元, yoy+71.0%, 归母净利 369 亿元, yoy+89.1%。我们预计公司 22-24 年归母净利 1423/1556/1810 亿元, 基于可比公司估值水平 (2022 年 Wind 一致预期 7.0xPE), 给予公司 2022 年 7.0xPE, 对应目标价 20.93 元, 维持“买入”评级。风险提示: 下游需求持续低迷风险, 新项目投产进度不达预期风险。(报告日期: 2022 年 10 月 28 日)

恒力石化 (600346 CH, 买入, 目标价: 20.58 元)

恒力石化 10 月 28 日发布三季报, 营收 1704 亿元, yoy+13%, 归母净利 61 亿元 (扣非后 48 亿元), yoy-52% (扣非后-60%)。Q3 营收 512 亿元, yoy+9%/qoq-22%, 归母净利-19 亿元 (扣非后-26 亿元), yoy-148%/qoq-151% (扣非后-170%/qoq-180%)。业绩下滑主因 Q3 炼厂检修及原油/煤炭高价导致产品价差缩窄。我们预计公司 22-24 年归母净利 103/146/191 亿元, 基于可比公司 Wind 一致预期 22 年 13xPE, 考虑公司新材料发展前景, 给予 22 年 14xPE, 目标价 20.58 元, 维持“买入”评级。风险提示: 下游需求持续低迷风险, 石化产品供给格局恶化风险。(报告日期: 2022 年 10 月 29 日)

浙江龙盛 (600352 CH, 增持, 目标价: 12.48 元)

浙江龙盛 8 月 20 日发布半年报, 22H1 营收 90.8 亿元, yoy+7.9%, 归母净利润 14.3 亿元, yoy-43.6%。我们预计公司 22-24 年 EPS 为 0.96/0.97/1.07 元, 结合可比公司 22 年 Wind 一致预期平均 16 倍 PE, 考虑公司房地产业务可持续性有限, 给予公司 22 年 13xPE, 目标价 12.48 元, 维持“增持”评级。风险提示: 下游需求不及预期; 房地产业务现金流风险; 成本大幅波动风险。(报告日期: 2022 年 8 月 21 日)

光威复材（300699 CH，买入，目标价：97.02 元）

光威复材 10 月 24 日发布三季报，前三季度实现营收 19.4 亿元，yoy-1.1%，归母净利 7.5 亿元(扣非后 7.2 亿元)，yoy+21%(扣非后+24%)；Q3 单季营收 6.3 亿元，yoy-8%/qoq-14%，归母净利 2.5 亿元，yoy+33%/qoq-18%。我们预计 22-24 年归母净利 10.3/12.2/15.1 亿元，对应 EPS 为 1.98/2.36/2.90 元，结合可比公司 22 年 Wind 一致预期平均 49xPE 估值，给予公司 22 年 49xPE，目标价 97.02 元，维持“买入”评级。风险提示：下游需求持续低迷风险，新项目投产进度不达预期风险。（报告日期：2022 年 10 月 24 日）

壹石通（688733 CH，增持，目标价：59.16 元）

壹石通 10 月 27 日发布三季报，营收 4.5 亿元，yoy+65%，归母净利 1.2 亿元，yoy+80%；Q3 营收 1.6 亿元，yoy+43%/qoq+13%，归母净利 0.33 亿元，yoy+48%/qoq-18%。我们预计公司 22-24 年归母净利 1.7/3.7/5.1 亿元，对应 EPS0.87/1.86/2.54 元，结合可比公司 22 年 Wind 一致预期平均 35xPE，考虑勃姆石龙头地位、新项目成长性及新材料巩固竞争壁垒，给予 22 年 68xPE，目标价 59.16 元，维持“增持”评级。风险提示：新建项目进展不及预期风险；下游需求增长不及预期风险。（报告日期：2022 年 10 月 28 日）

图表118：重点推荐公司

股票代码	公司简称	评级	股价(元)	目标价(元)	市值(亿元)	EPS (元)				PE (倍)			
						2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
600309 CH	万华化学	买入	82.20	109.25	2581	7.85	5.75	8.16	9.33	10.5	14.3	10.1	8.8
600426 CH	华鲁恒升	买入	27.34	39.60	581	3.42	3.30	3.57	5.07	8.0	8.3	7.7	5.4
600938 CH	中国海油	买入	15.34	20.93	4439	1.48	2.99	3.27	3.80	10.4	5.1	4.7	4.0
600346 CH	恒力石化	买入	15.31	20.58	1078	2.21	1.47	2.07	2.72	6.9	10.4	7.4	5.6
600352 CH	浙江龙盛	增持	8.90	12.48	290	1.04	0.96	0.97	1.07	8.6	9.3	9.2	8.3
600486 CH	扬农化工	买入	94.41	147.12	293	3.94	6.13	6.94	8.39	24.0	15.4	13.6	11.3
300699 CH	光威复材	买入	76.30	97.02	396	1.46	1.98	2.36	2.9	52.3	38.5	32.3	26.3
688733 CH	壹石通	增持	44.15	59.16	88	0.54	0.87	1.86	2.54	81.8	50.7	23.7	17.4

注：以上重点公司推荐文字、目标价及 EPS 来源于华泰化工团队最新报告；上市公司股价、市值截至 2022 年 10 月 28 日

资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

风险提示

原油价格大幅波动风险：

俄乌冲突等是 22 年以来国际油气价格大幅波动的重要影响因素，若未来地缘紧张局势延续或发生较大变化，以及俄油贸易局势等发生较大变化，将继续对全球能源的供应及能源价格造成较大影响。而油价作为大宗化学品定价的锚定，其价格波动将影响化工品价格。

全球经济衰退导致化工品需求大幅下滑的风险：

22 年以来在高油气价格、海外高通胀及美联储大幅加息等影响下，全球经济面临衰退担忧加剧，若全球经济步入实质性衰退以及衰退的影响超预期，将导致全球化工品需求增长出现显著下滑，化工品价格和行业企业的盈利水平可能受到显著冲击。

新技术及新材料应用进展不及预期的风险：

化工新材料和精细化工品技术壁垒较高、且部分属于国产替代率较低的品种，若未来行业企业投资进度放缓、新技术突破较慢，或者出现新的替代技术导致现有技术遭到淘汰，将对相关企业的盈利造成不利影响。

图表119： 报告提及公司列表

公司	代码	公司	代码	公司	代码	公司	代码	公司	代码
日本东曹	4042JP	巨化股份	600160 CH	博雅辑因	未上市	天奈科技	688116 CH	平原信达	未上市
巴斯夫	BAS GR	东岳集团	0189 HK	Sangamo	未上市	道氏技术	300409 CH	金陵塑胶	未上市
陶氏化学	DOW US	三美股份	603379 CH	Ionis	IONS US	卡博特	CBT US	日本三井	未上市
甘肃银光	未上市	山东华安	未上市	Pivot Bio	未上市	德方纳米	300769 CH	大韩油化	未上市
巨力化工	未上市	永和股份	605020 CH	Calysta	未上市	OCSiAl	未上市	延长榆林	未上市
MCNS	未上市	东阳光	600673 CH	Mars	未上市	集越纳米	未上市	浙石化	未上市
NPU	未上市	恒力石化	600346 CH	爱普香料	未上市	LG 化学	051910 KS	燕山石化	未上市
科思创	1COV GR	万华化学	600309 CH	壹石通	688733 CH	中科时代纳米	未上市	扬子巴斯夫	未上市
连石化工	未上市	Amyris	AMRS US	华为	未上市	黑猫股份	002068 CH	扬子石化	未上市
OCI	未上市	Ginkgo	DNA US	微软	MSFT US	塞拉尼斯	CE US	中化泉州	未上市
韩华	未上市	Zymergen	ZY US	Cinder Bio	未上市	帝斯曼	未上市	新疆天利高新	未上市
Sadara	未上市	Precigen	PGEN US	华大基因	300676 CH	河南沃森	未上市	中科炼化	未上市
沧州大化	600230 CH	Codexis	CDXS US	中望新材	未上市	丰达新材	未上市	宁波台塑	未上市
拜耳	BAYN GR	Genomatica	未上市	联乐化工	未上市	九江中科	未上市	北京华美	未上市
先正达	未上市	凯赛生物	688065 CH	辽阳石化	未上市	天津石化	未上市	北有机	未上市
柯迪华	未上市	蓝晶微生物	未上市	联泓新科	003022 CH	斯尔邦石化	未上市	古雷石化	未上市
宝丰能源	600989 CH	荣盛石化	002493 CH	京博石化	未上市	卫星化学	002648 CH	浙江阿尔法化工	未上市
裕龙炼化	未上市	广西华谊能源	未上市	惠生集团	未上市	濮阳惠成	300481 CH	日本东丽	3402 JP
东方盛虹	000301 CH	吉林化纤	000420 CH	茂名石化	未上市	正大新材	未上市	Zolitel	未上市
赫氏	未上市	日本帝人	3401 JP	三菱	未上市	西格里	未上市	SGL	SGL GR
索尔维	SOLB BR	韩国晓星	未上市	太钢钢料	未上市	上海石化	600688 CH	MCCFC	未上市
中简科技	300777 CH	韩国汇维仕	未上市	超美斯新材	未上市	韩国科隆	未上市	吉林碳谷	836077 CH
蓝星新材	600299 CH	泰和新材	002254 CH	彩艳股份	未上市	江苏九九久	未上市	中复神鹰	未上市
中芳特纤	未上市	中化高纤	未上市	东洋纺	未上市	山东爱地	未上市	锆尼玛	未上市
滨州聚芳	未上市	霍尼韦尔	HON L	湖南中泰	未上市	威亚新材	未上市	斯瑞聚合体	未上市
仪征化纤	未上市	神特新材	未上市	绣珀纤维	未上市	华鲁恒升	600426 CH	扬农化工	600486 CH
中旭国泰实业	未上市	神马股份	600810 CH						

资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

免责声明

分析师声明

本人，庄汀洲，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并未就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 光威复材（300699 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司实益持有标的公司的市场资本值的 1%或以上。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师庄汀洲本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 光威复材（300699 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1%或以上。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2022年华泰证券股份有限公司